北京风格图形操作多样式专项练习

原创练习 二十组六十题 附答案与分步图解

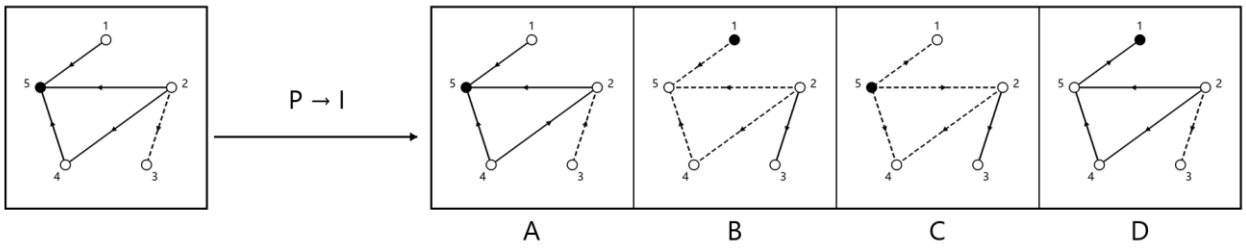
每组共用本组操作表，三题独立起算。按操作链从左到右依次执行，每一步以上一步结果为对象。相同符号在不同组只按本组表解释；候选外框及 A 至 D 不参加操作。

第 1 组 有向线网 节点与箭头

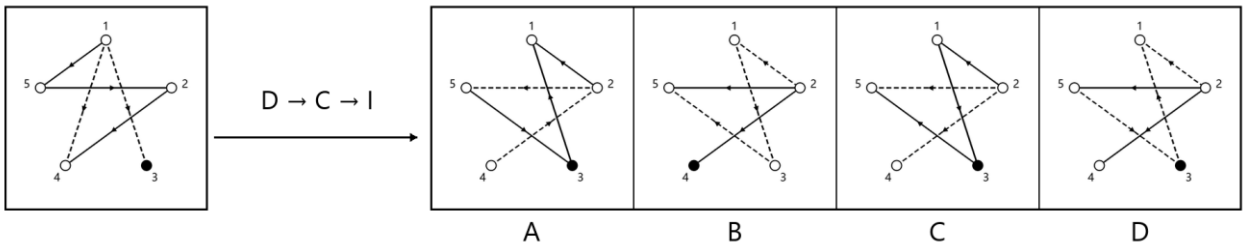
五个节点和编号位置固定，编号沿顺时针递增；黑节点为选中点。交叉处不连通，未提及的属性均不变。

↶	所有线段的箭头均反向。	P	黑节点沿编号顺序移后一位，5 之后为 1。
D	所有连线实线与虚线互换。	I	仅把与当前黑节点相连的箭头反向。
C	所有连线两端编号均加 1，5 之后为 1；黑节点不动。	M	沿穿过节点 1 的竖轴翻转连线及黑节点，编号不动。

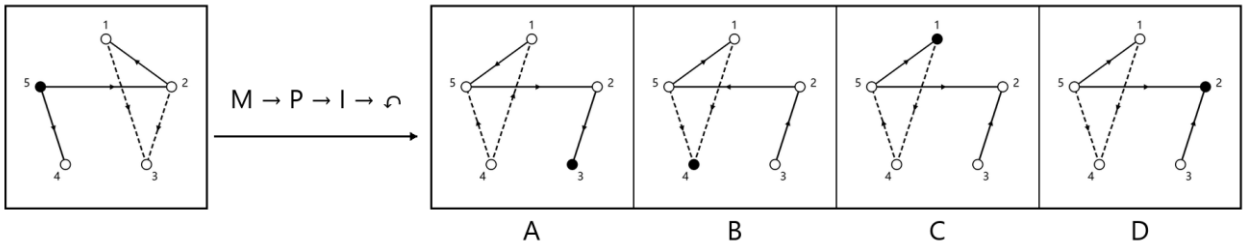
1. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



2. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



3. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

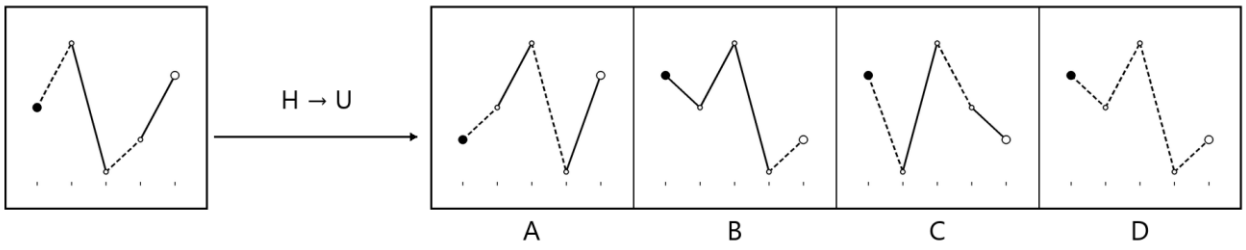


第 2 组 折线路径 高度与线型

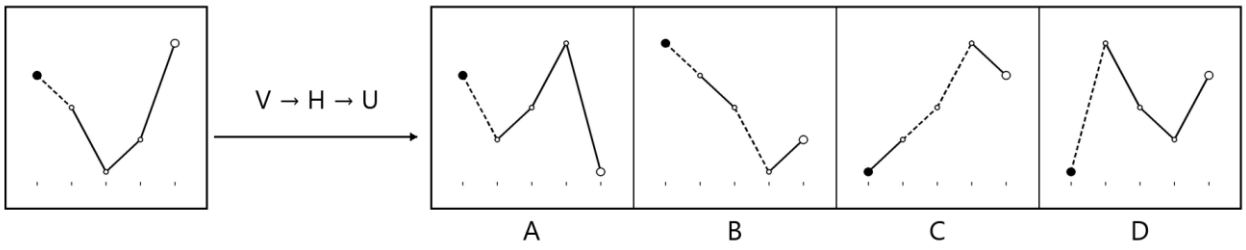
折线五个顶点按从左到右排列，横向间距和五档高度固定；只移动高度时，不改变各段线型。左黑、右空心端点固定。

V	五个顶点高度上下翻转。	H	五个顶点高度依次右移一位，最右高度移到最左。
E	只交换最左与最右顶点的高度。	J	只交换从左数第 2 与第 4 个顶点的高度。
U	仅将从左向右上升的线段作实虚互换。	S	四段线型顺序左右倒置，顶点不动。

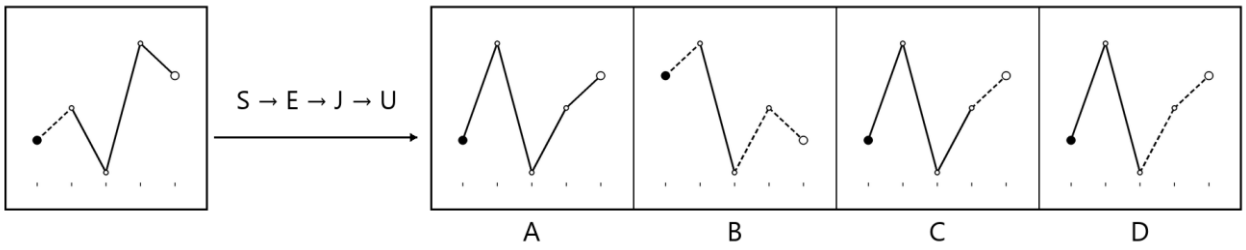
4. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



5. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



6. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

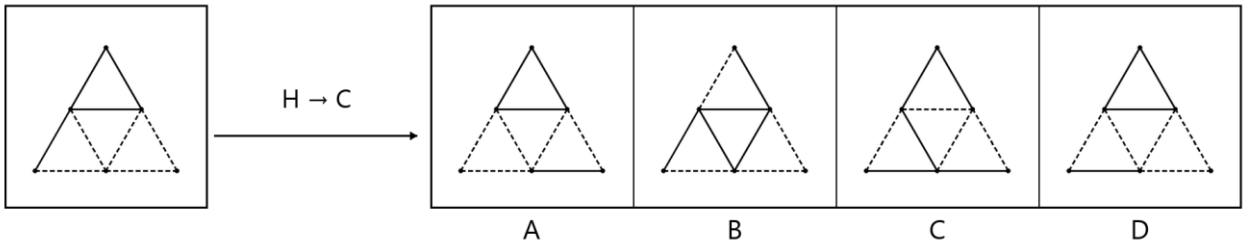


第 3 组 三角构架 方向族与内外边

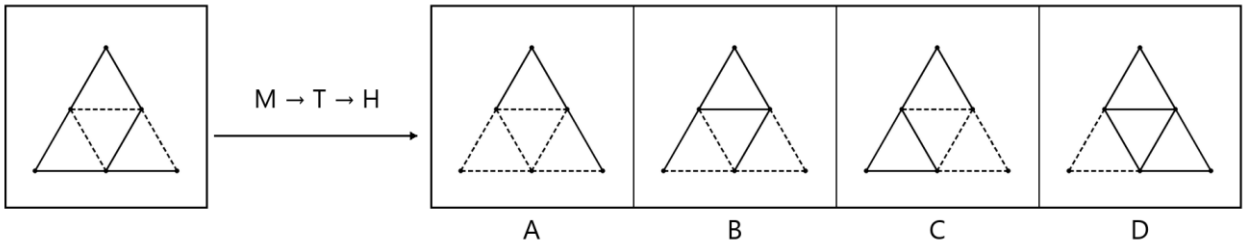
构架位置固定，由四个等边小三角形组成。方向族指三条水平线、三条左下至右上线、三条左上至右下线；每族按中点从左到右编号。

F	全部九条线实虚互换。	H	仅三条水平线实虚互换。
C	三方向族线型按水平→右上斜→右下斜循环，同序号对应。	M	全部线型沿构架竖直中轴左右翻转。
T	中心倒三角线型按上边→右边→左边循环。	X	底边左、右两段分别与中心倒三角的左、右斜边交换线型。

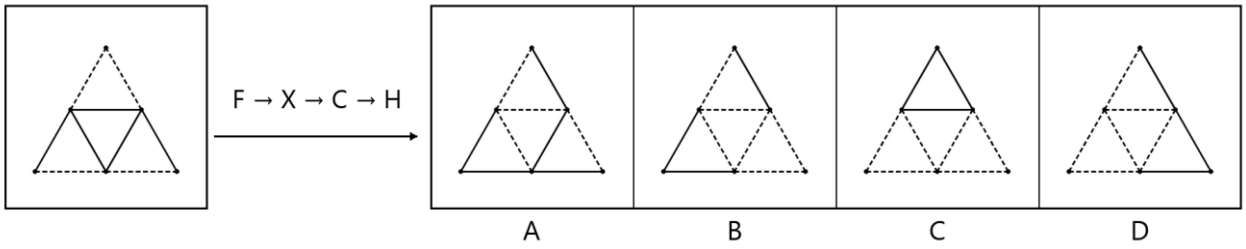
7. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



8. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



9. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

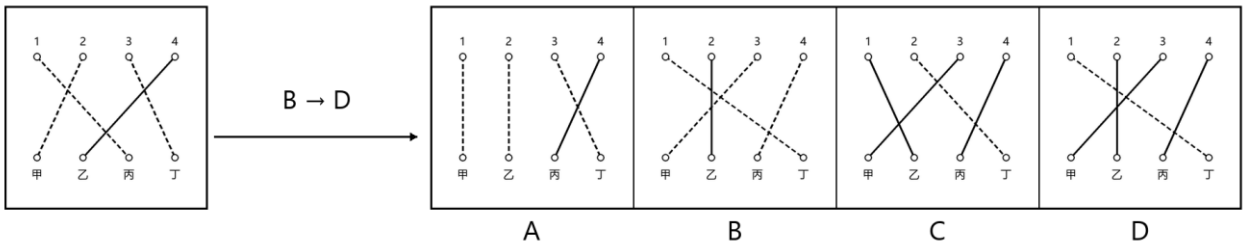


第 4 组 双排接线 端口与连接

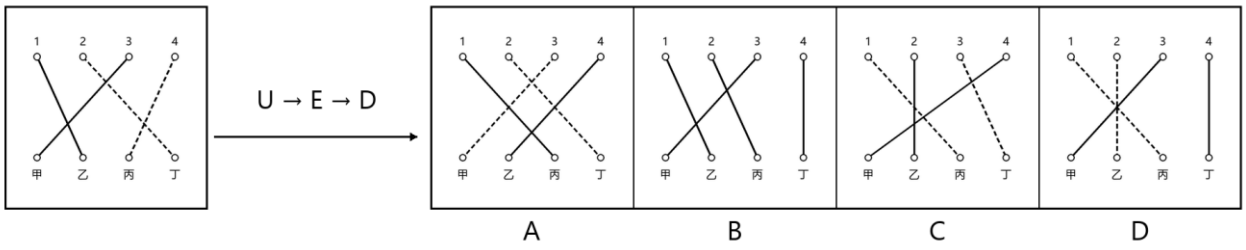
上下两排端口位置及标记固定，每个上端口恰连一个下端口。交叉处不连通；端点移动时，线型随该条线一起移动。

U	四条线的上端点依次右移，4 的端点移至 1。	B	四条线的下端点按甲乙丙丁循环移后一位。
E	只交换下端点甲、丁所接的两条线。	D	仅将下端点接甲或乙的线作实虚互换。
X	只交换上端点 1、4 所接的两条线。	M	所有下端点左右翻转，上端点不动。

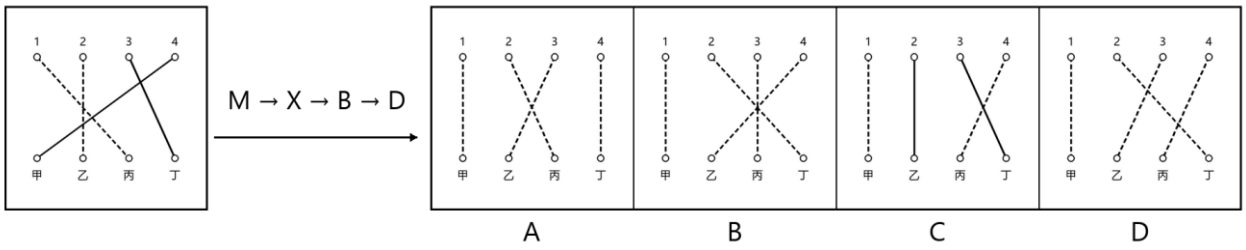
10. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



11. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



12. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

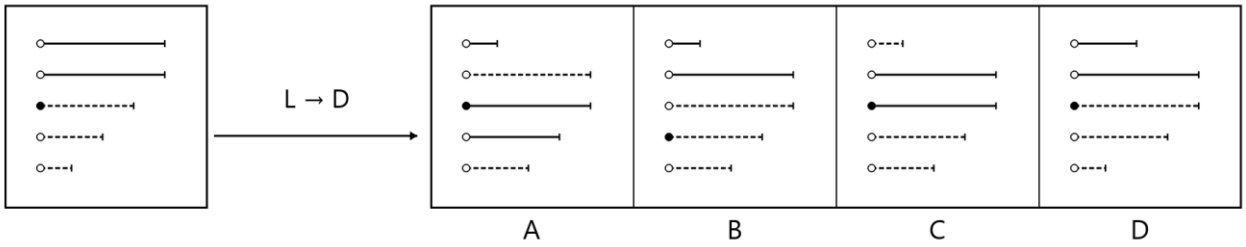


第 5 组 平行线束 长度与端点

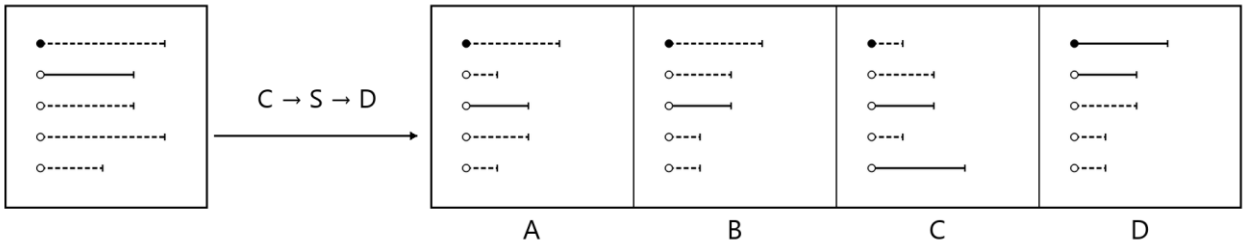
五条水平线左端对齐，自上而下排列；长度为 1—4 个等长单位。空心或实心圆属于该行，未提及的属性不动。

L	五行长度依次下移一行，最下行长度移到最上行。	S	五行线型依次下移一行，最下行线型移到最上行。
C	每行长度改为 5 减去原长度。	D	仅把长度为 3 或 4 单位的行作实虚互换。
P	五行圆点样式依次下移一行，最下行移到最上行。	E	只交换第 1 行与第 5 行的长度。

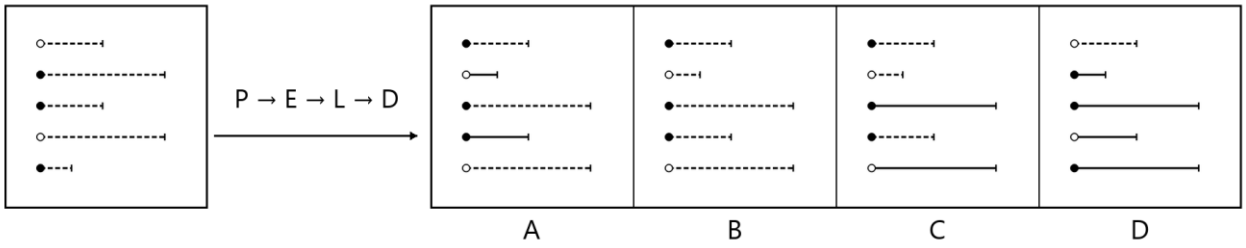
13. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



14. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



15. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

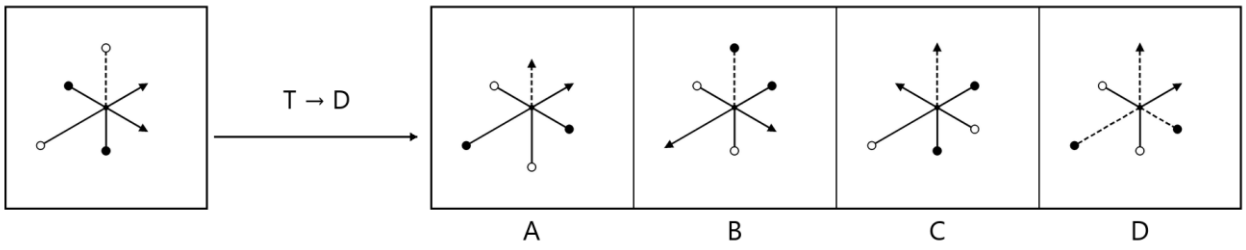


第 6 组 辐射线段 长度与端饰

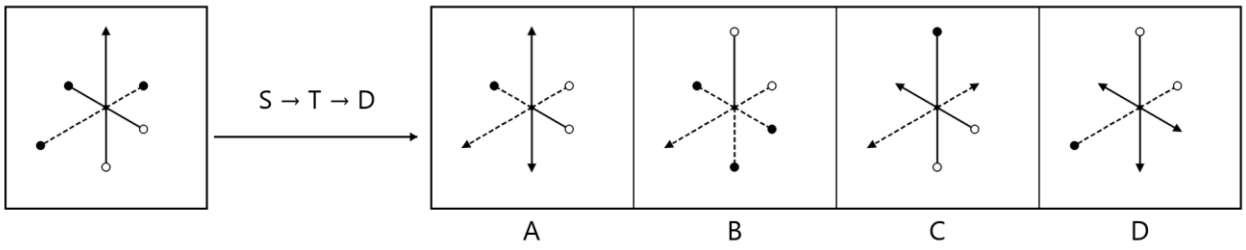
六条射线方向固定，从正上方开始顺时针编号 1—6；长度分三档。端饰为空心圆、实心圆或实心三角，三角尖端始终朝外。

L	六条射线的长度依次顺时针移一位。	T	六个端饰依次逆时针移一位，长度与线型不动。
D	仅将端饰为实心圆的射线作实虚互换。	C	最长、最短两档互换，中档不变。
S	实心圆与实心三角互换，空心圆不变。	E	只交换正上与正下两条射线的长度。

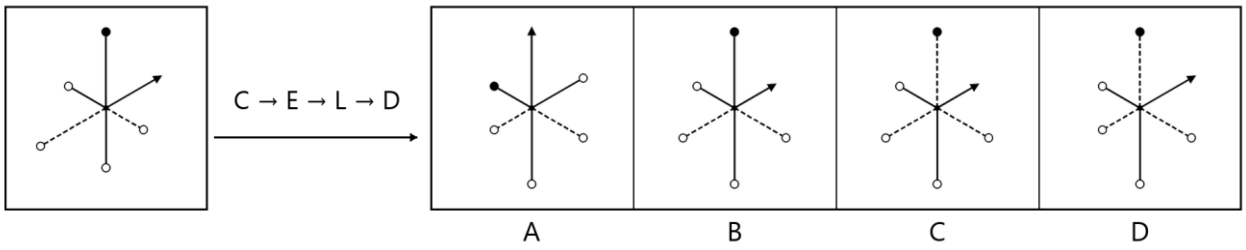
16. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



17. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



18. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

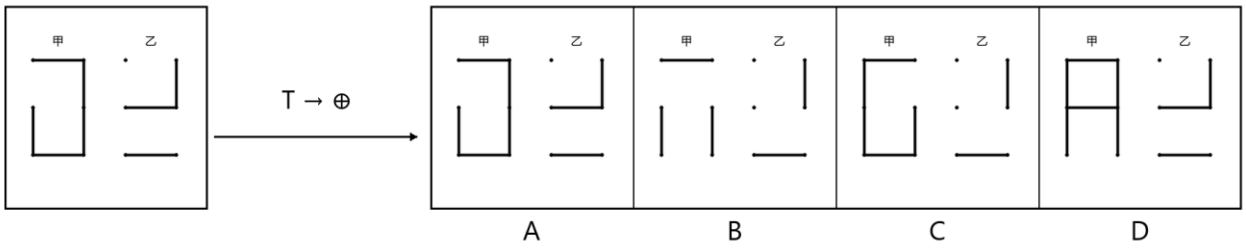


第 7 组 双线框 集合运算与位置

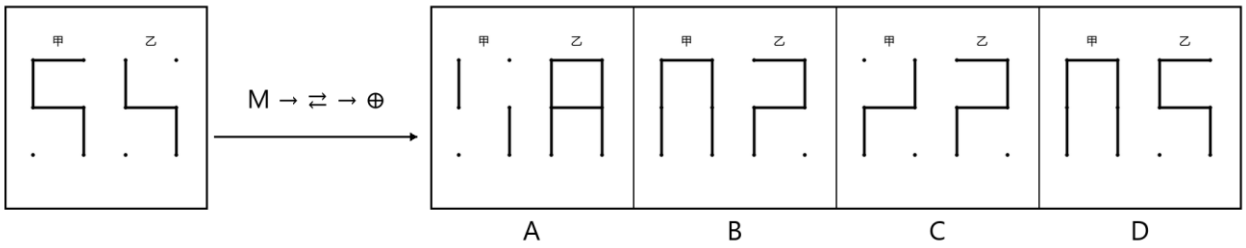
甲、乙各有七段潜在线位，上中下三横线与左右各两竖线；六个定位点始终保留。运算按对应线位进行，未提及的图不变。

⊕	甲改为甲乙对应线段去同存异所得图。	∪	乙改为甲乙全部线段合并所得图。
⇄	甲乙两图互换。	R	甲乙两图均旋转 180°，定位点不动。
M	仅甲图左右翻转。	T	仅乙图中间横线作有无互换。

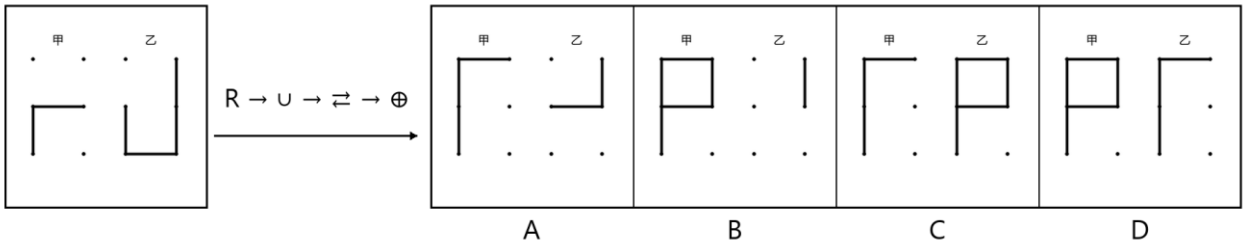
19. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



20. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



21. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

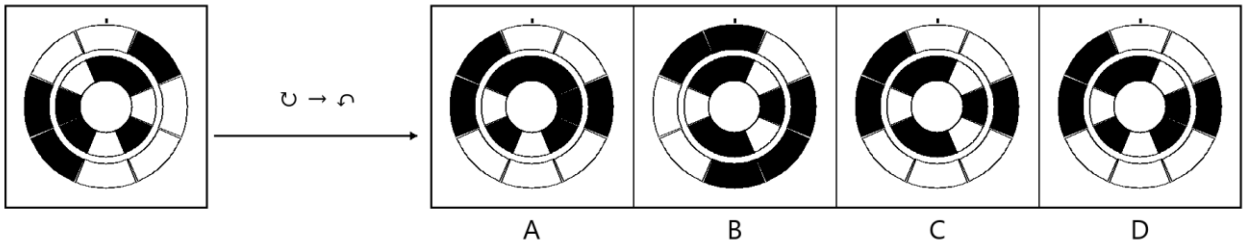


第 8 组 双环弧的层间变换

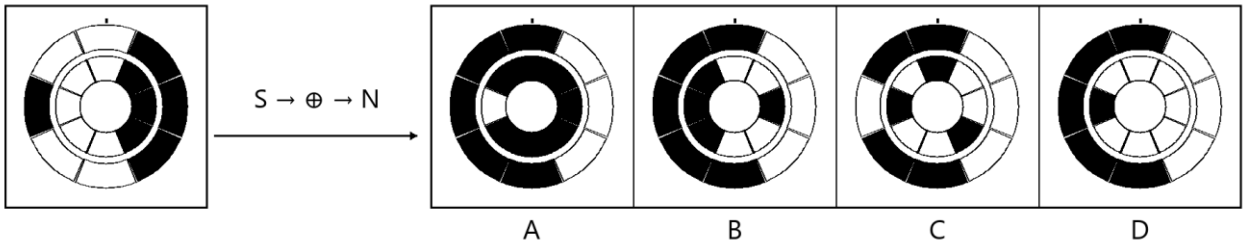
两环均分为 8 个槽。上方短线为固定参照；“一格”为 45°。规则仅改变所指环，另一环保持不变。

↻	外环黑白状态顺时针移一格。	↶	内环黑白状态逆时针移一格。
S	内、外环同方位槽的黑白状态互换。	⊕	内环同方位异色变黑、同色变白；外环不变。
N	仅外环各槽黑白互换。	⇆	仅内环以竖直直径为轴左右翻转。

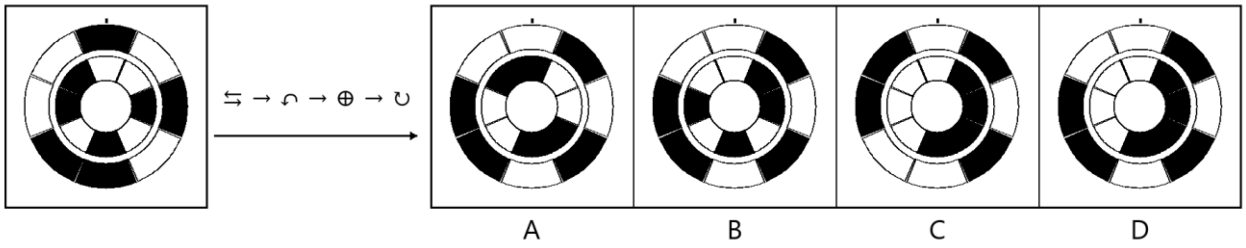
22. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



23. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



24. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

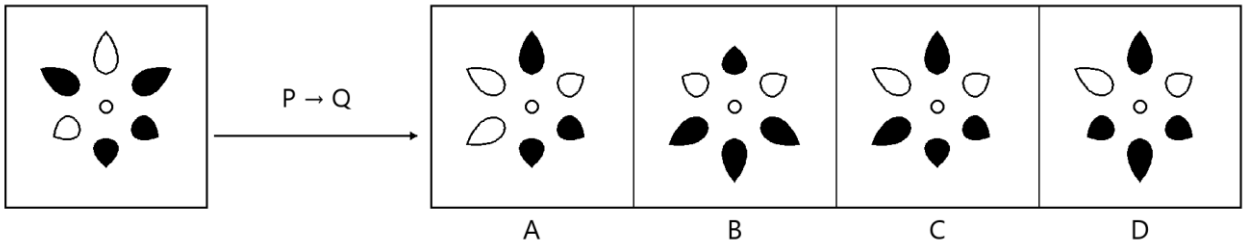


第 9 组 长短花瓣的属性联动

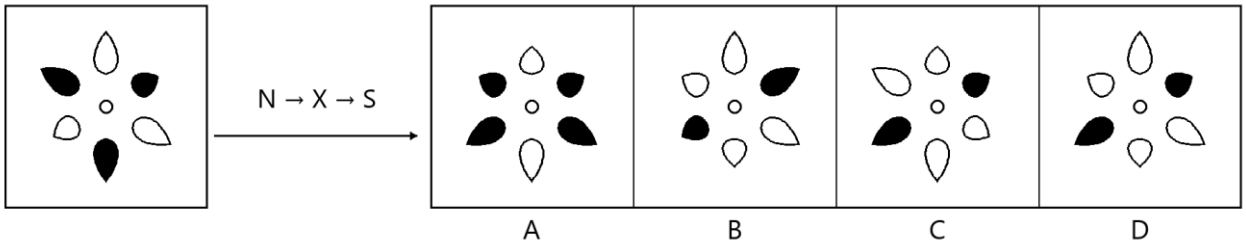
六瓣花从正上方起顺时针编号 1—6；编号仅用于说明。每瓣有长短、黑白两属性，中心小圆保持不变。

P	仅黑白属性顺时针移一瓣，长短位置不变。	Q	仅长短属性逆时针移一瓣，黑白位置不变。
N	每瓣长短互换，黑白不变。	X	仅长瓣黑白互换，短瓣不变。
S	各瓣属性互换：长黑、短白不变；长白↔短黑。	J	1、2 瓣互换，3、4 瓣互换，5、6 瓣互换。

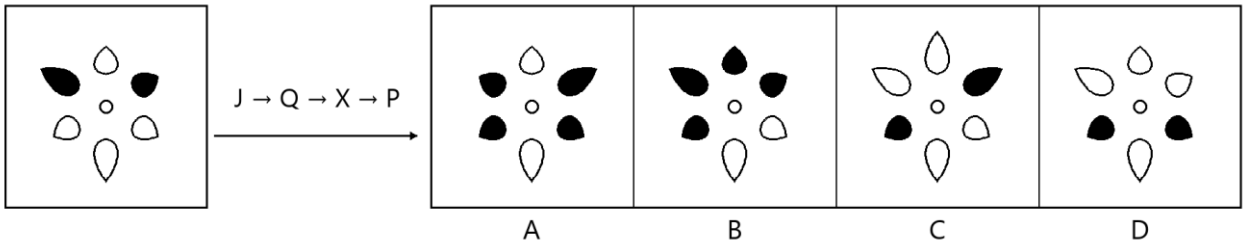
25. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



26. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



27. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

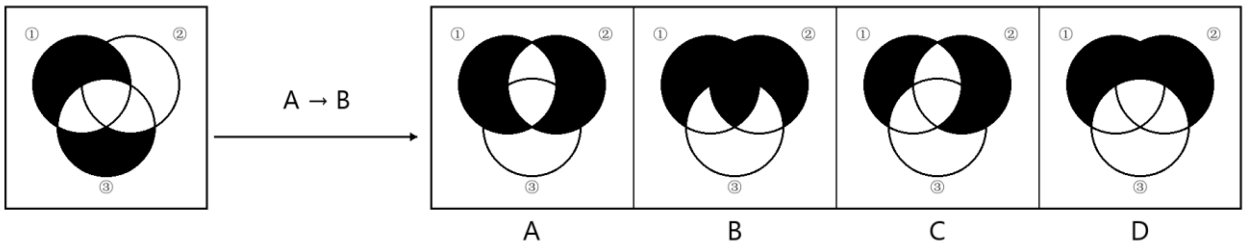


第 10 组 三圆交叠区域重配

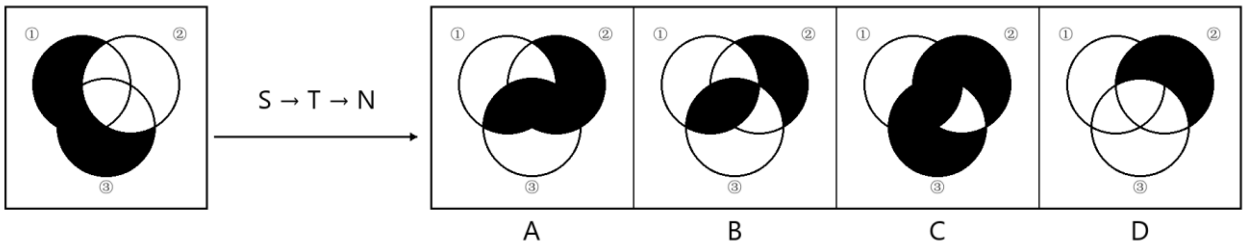
圆①在左上、②在右上、③在下。单独区仅属于该圆；双叠区恰属于两圆；中央三叠区单列，圆框和标号固定。

A	三个单独区黑白状态按①→②→③→①轮换。	B	双叠区状态按 ②③→①③→①②→②③轮换。
S	每个单独区与不含该圆的双叠区交换状态。	T	仅中央三叠区黑白互换。
N	仅三个双叠区黑白互换。	⇆	所有区域中圆①、②的归属对调，圆框固定。

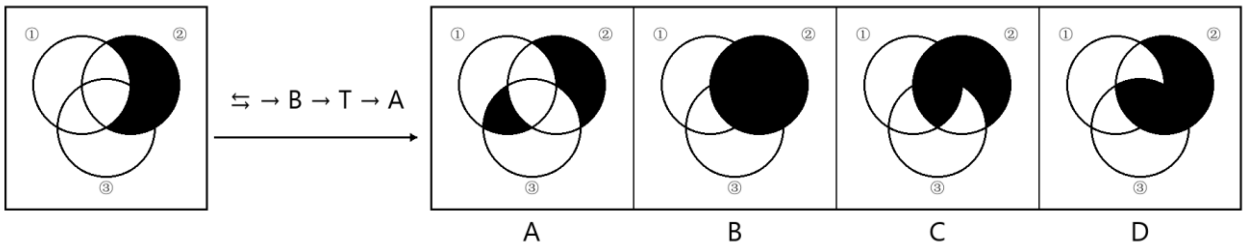
28. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



29. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



30. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

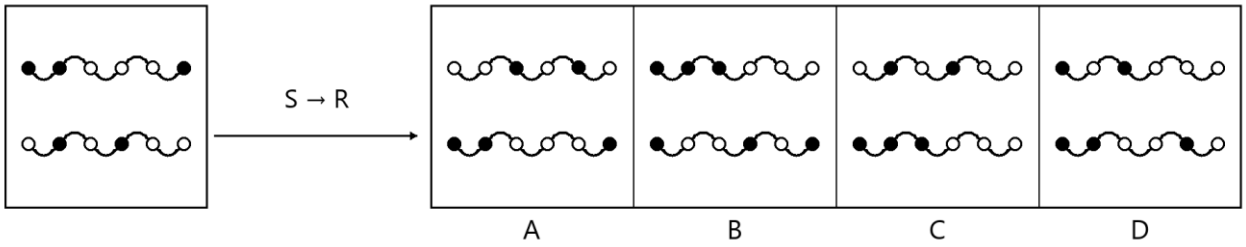


第 11 组 波线双轨的珠点迁移

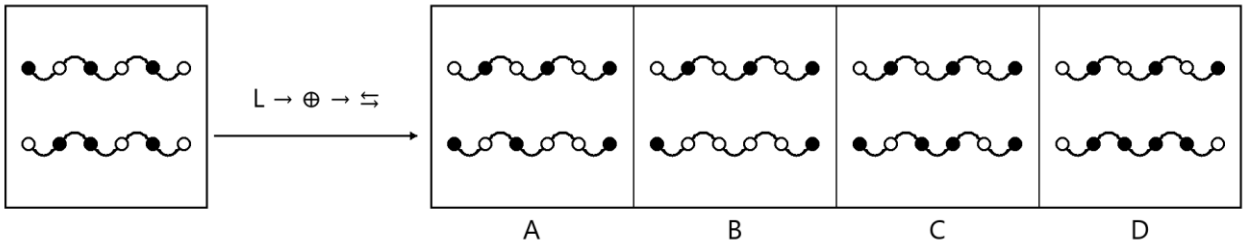
上下两条波线各有 6 颗珠，从左向右编号 1—6。轨道形状固定；循环移动越过末端即回到另一端。

S	上下轨对应珠的黑白状态互换。	R	仅上轨黑白状态向右循环移一珠。
L	仅下轨黑白状态向左循环移一珠。	⊕	下轨对应珠异色变黑、同色变白；上轨不变。
⇆	仅上轨六珠的黑白次序左右倒置。	J	两轨均将 1、2 珠，3、4 珠，5、6 珠分别互换。

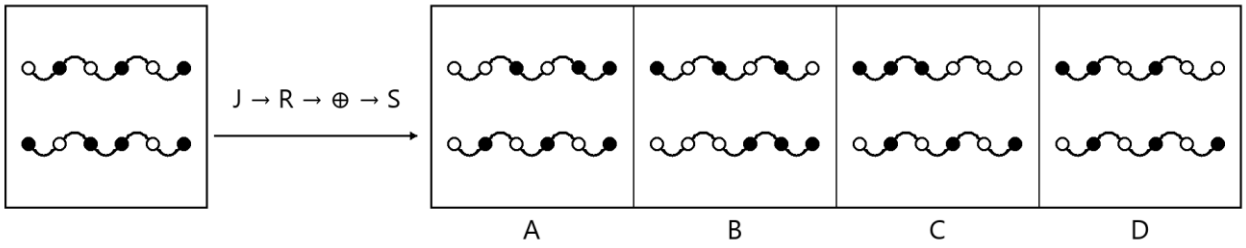
31. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



32. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



33. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

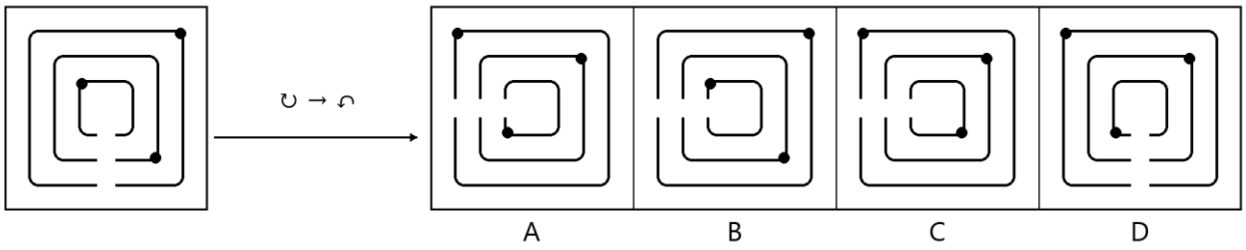


第 12 组 嵌套开口与角点的双系统

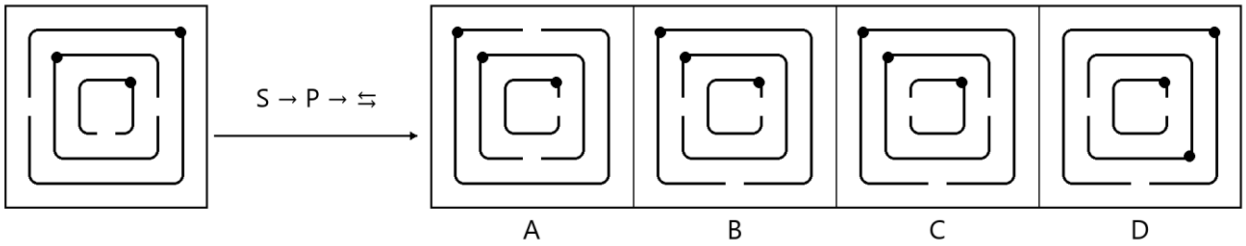
三个圆角方框从外至内为外、中、内层，每层有一侧开口及一枚角点。框的大小固定；属性轮换不改变框。

↻	每层开口沿上→右→下→左移动一侧。	↶	每层黑角点沿逆时针方向移动一个角。
S	仅交换外、内层的开口方向，中层不变。	P	黑角点位置属性按外→中→内→外轮换。
⇆	三层开口和黑角点同时左右翻转。	Q	开口方向属性按外→中→内→外轮换。

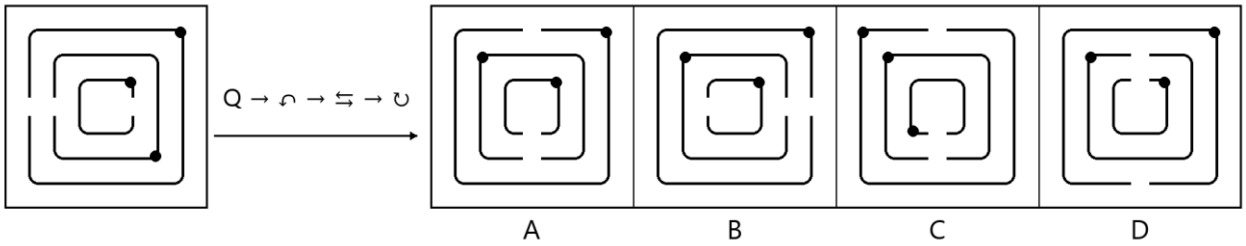
34. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



35. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



36. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

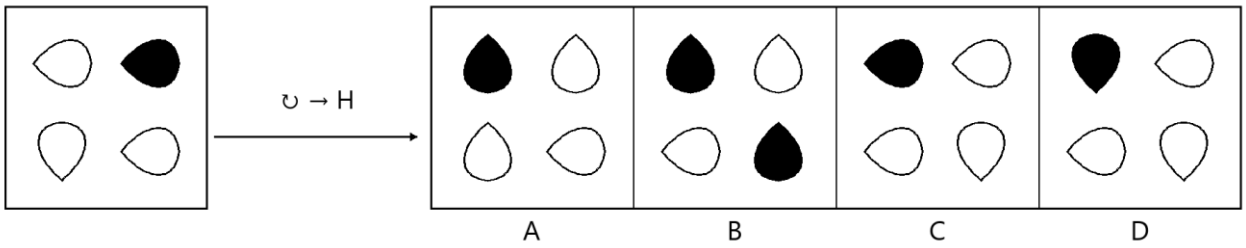


第 13 组 四枚水滴的方向与颜色

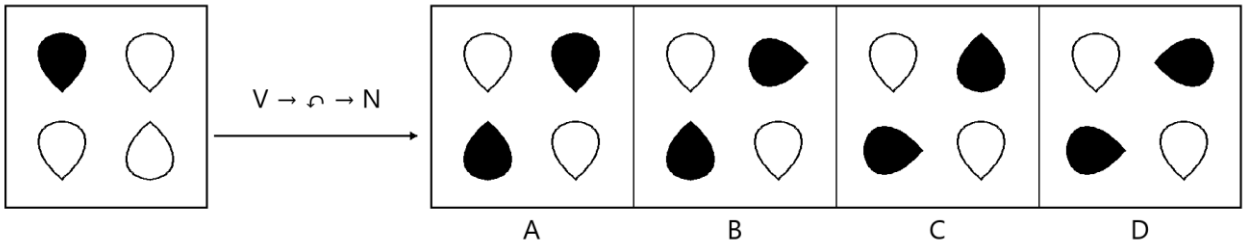
四枚水滴按左上、右上、左下、右下排列。交换水滴时连同方向和黑白一起移动，不做镜像。

↻	四枚水滴各自顺时针转 90°，位置不变。	H	左上↔右上、左下↔右下，水滴方向不变。
V	左上↔左下、右上↔右下，水滴方向不变。	↶	仅黑水滴各自逆时针转 90°，位置不变。
N	仅尖端朝上的水滴黑白互换。	D	左上↔右下、右上↔左下，水滴方向不变。

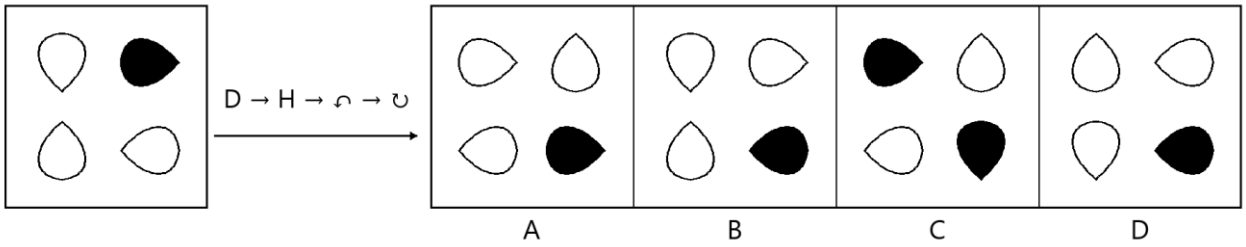
37. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



38. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



39. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

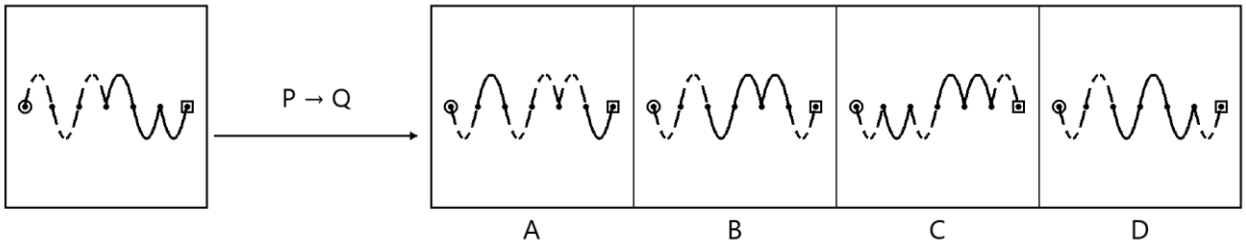


第 14 组 弯带的曲向与线型耦合

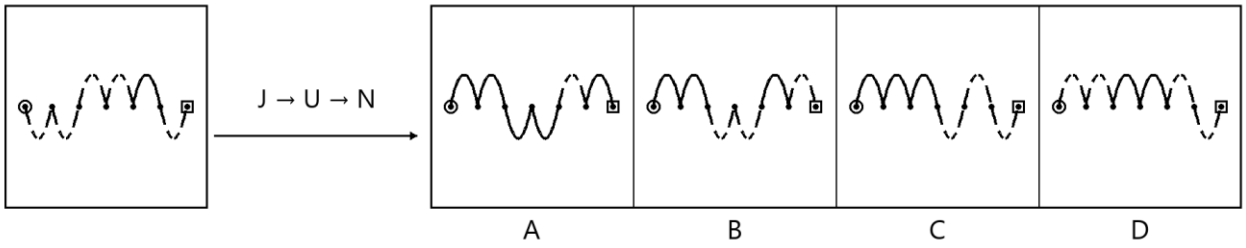
圆端至方端共有 6 段弯带，从左至右编号 1—6。节点和两端标记固定；上弯、下弯以页面方向为准。

P	仅上、下弯属性向右循环移动一段。	Q	仅虚、实线属性向左循环移动一段。
J	1、2 段，3、4 段，5、6 段分别整体互换。	U	仅虚线段的上、下弯互换。
N	仅上弯段的虚、实线互换。	S	逐段改换：上弯虚线↔下弯实线，其余不变。

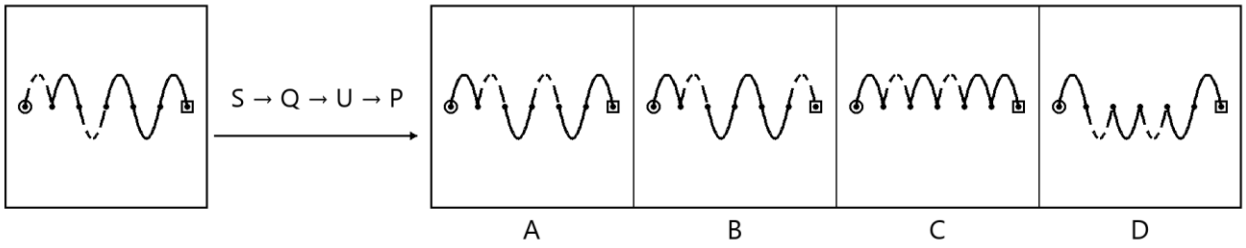
40. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



41. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



42. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

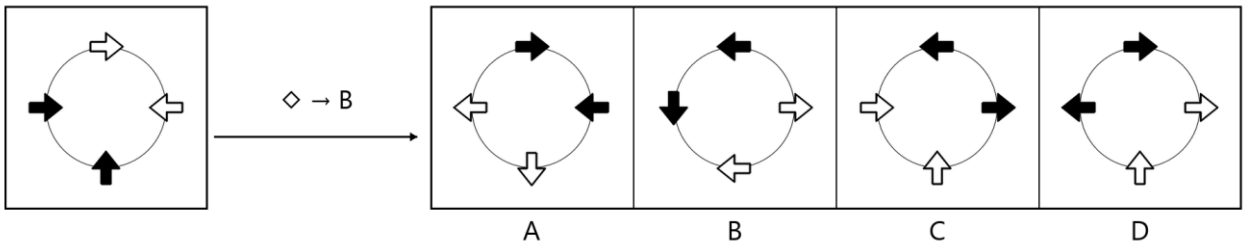


第 15 组 箭头的站位 指向与空实

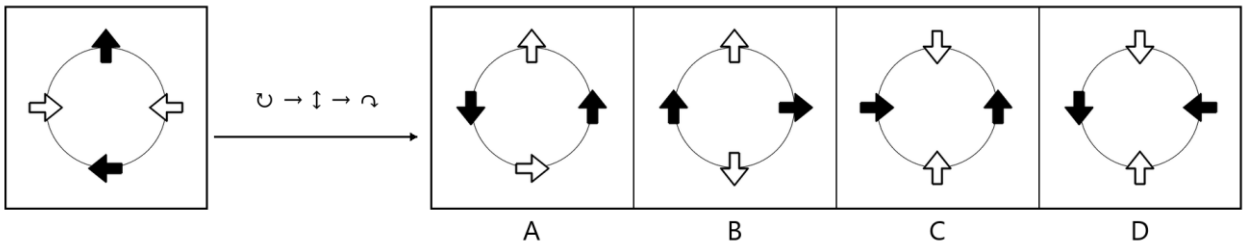
四站固定在上、右、下、左，圆周细线仅用于定位，不参与操作。空心与实心以整个箭头是否填黑区分。移站不会改变箭头指向。

↻	四个箭头沿圆周顺时针移一站，指向不变。	↷	每个箭头的指向均顺时针转 90°，位置不变。
B	仅实心箭头原地调转 180°。	◇	所有箭头的实心、空心互换。
↕	仅交换上、下两站的箭头。	↔	仅交换左、右两站的箭头。

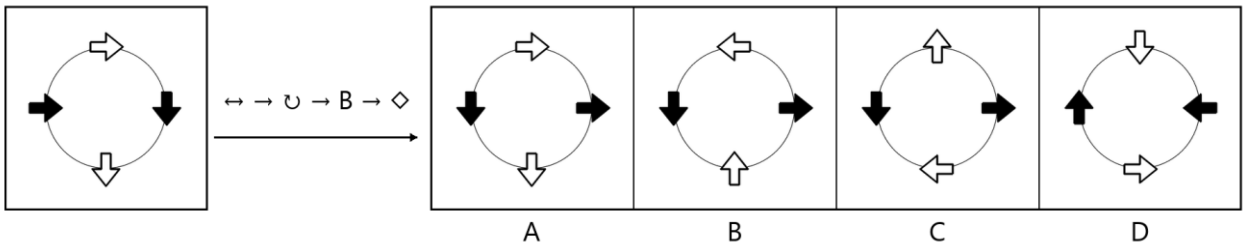
43. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



44. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



45. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

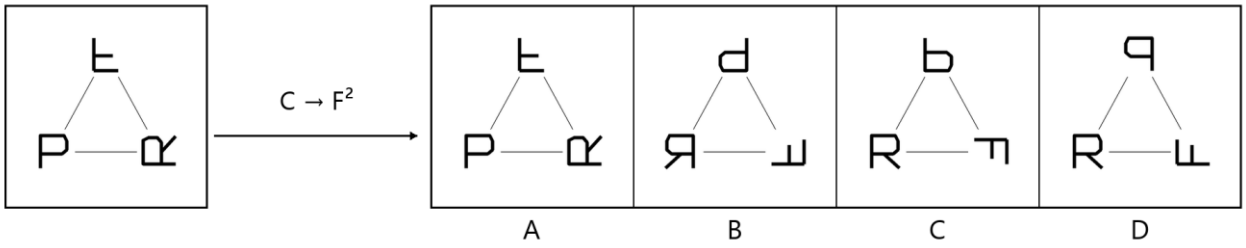


第 16 组 字母替换与字形操作

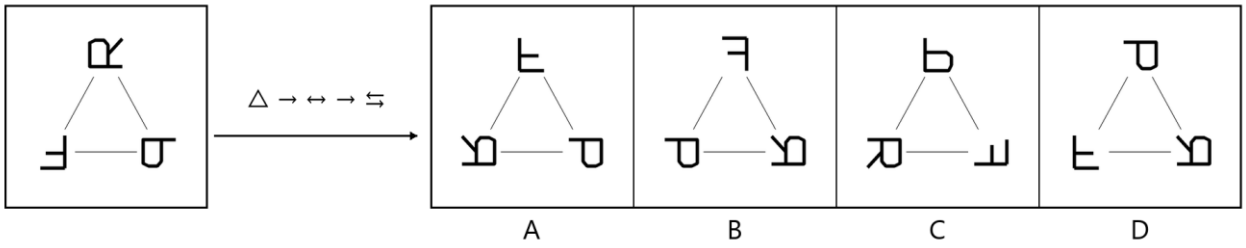
三站依次为上、右下、左下。字母可旋转、镜像；字母替换保留已有的旋转和镜像状态。三角形细线仅定位。

C	所有字母按 F→P→R→F 替换，朝向保留。	△	三个字母沿三角形顺时针移一站，朝向不变。
↷	每个字母原地顺时针旋转 90°。	⇆	每个字母仅在原位左右镜像。
F^2	仅当前的 F 原地旋转 180°。	↔	仅交换下方两个字母，朝向不变。

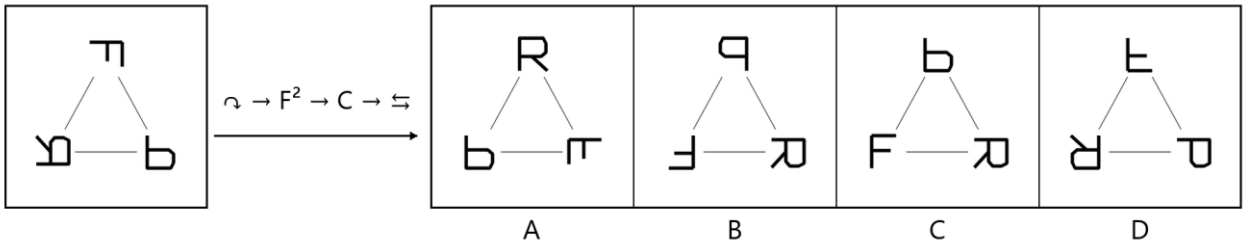
46. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



47. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



48. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

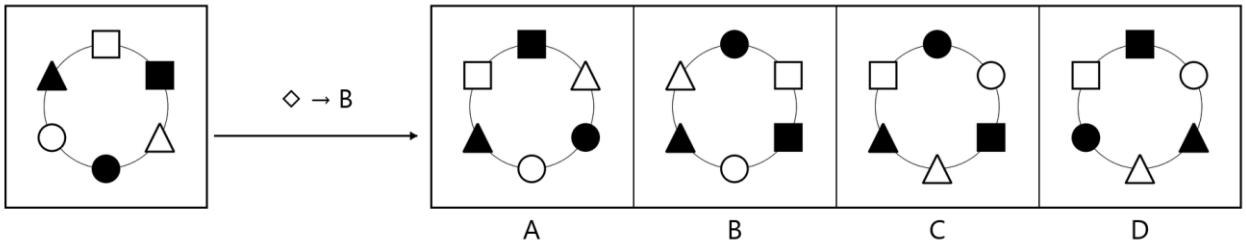


第 17 组 环形轨道上的选择性变换

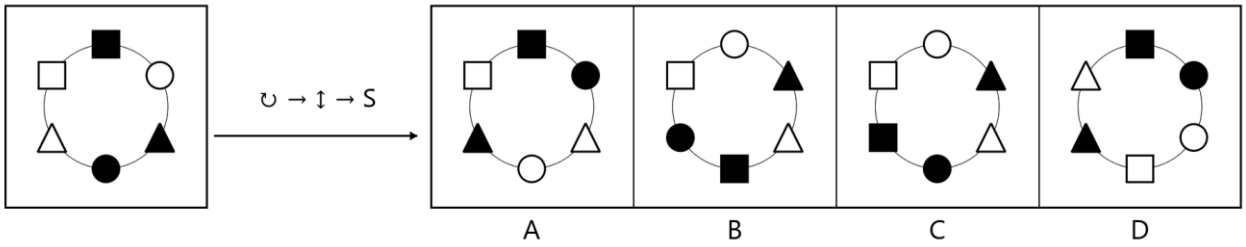
六站自最上方起顺时针排列。轨道只定位；三角形均尖端朝上。形状替换只改形状，保留空实。

↻	六个图形沿环形轨道顺时针移一站。	⇆	以竖直直径为轴交换左右站位，图形自身不变。
S	所有形状按圆→三角→方→圆替换，空实保留。	◇	所有图形的实心、空心互换。
↕	仅交换最上、最下两站的图形。	B	仅实心图形按圆→三角→方→圆替换。

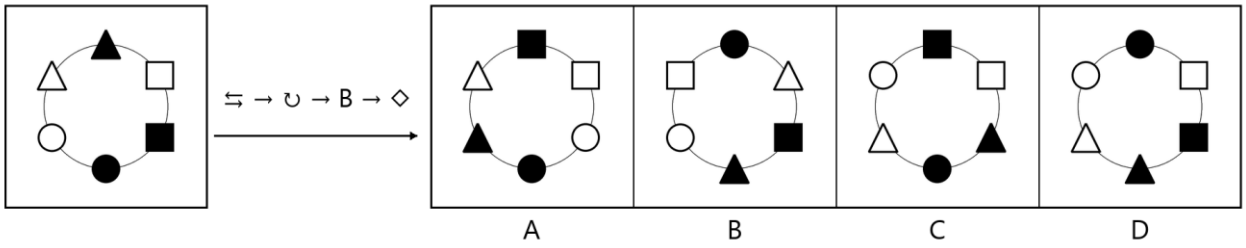
49. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



50. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



51. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

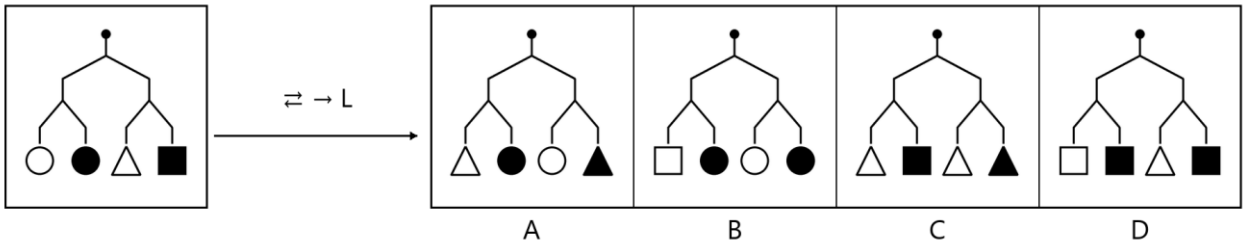


第 18 组 树形末端与分支操作

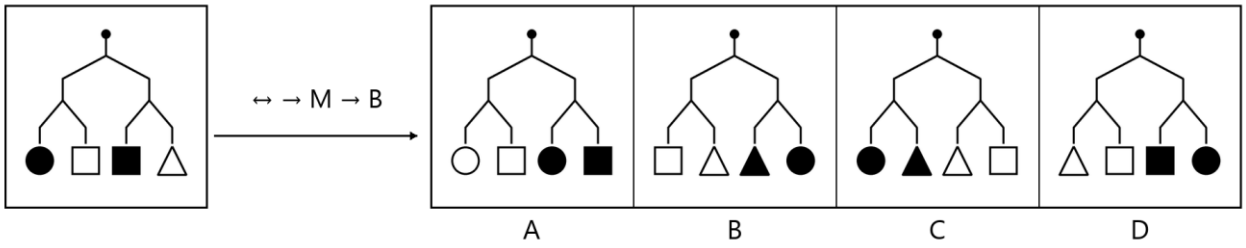
树形连线固定不变，只操作四个末端图形。末端从左到右计数；形状替换保留空实，新三角形均尖端朝上。

⇄	交换根节点下的两个整分支，各分支内部次序不变。	↔	左右分支内部的两个末端图形分别互换。
M	仅交换从左到右第 2、3 个末端图形。	L	仅左分支图形按圆→三角→方→圆替换。
◇	四个末端图形的实心、空心互换。	B	仅实心末端按圆→三角→方→圆替换。

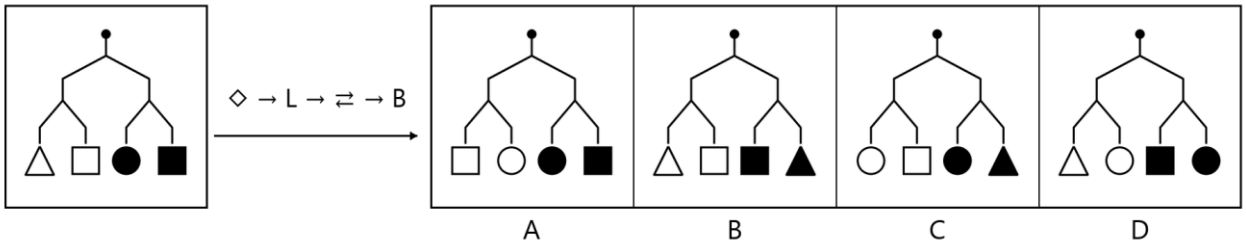
52. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



53. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



54. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

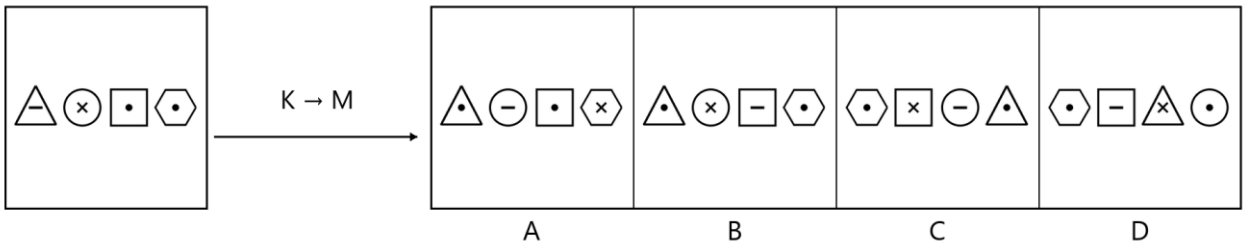


第 19 组 外轮廓与内部标记分离

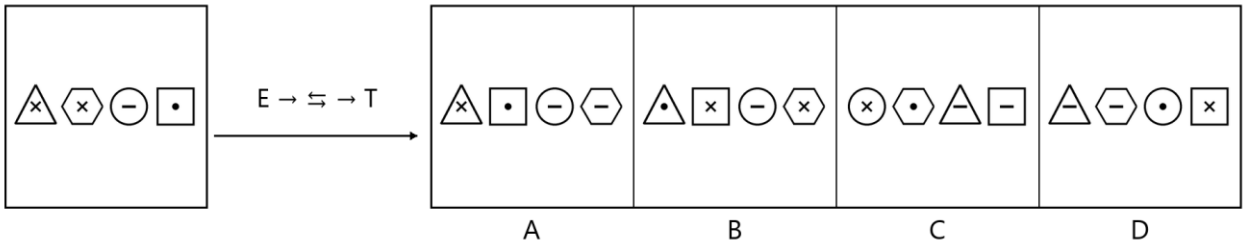
四个图形均由外轮廓和内标记组成。轮廓与标记可分别移动；未提到的另一层及位置均不变。

⇆	四个完整图形的左右次序颠倒。	E	仅外轮廓依次左移一位，最左轮廓移至最右。
K	仅内部标记依次右移一位，最右标记移至最左。	T	所有内标记按点→叉→横杠→点替换。
S	所有外轮廓按圆→方→三角→六边形→圆替换。	M	仅交换中间两个图形的内部标记。

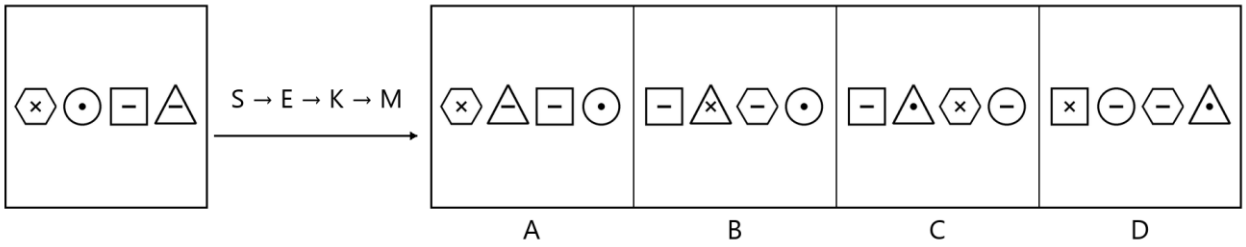
55. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



56. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



57. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？

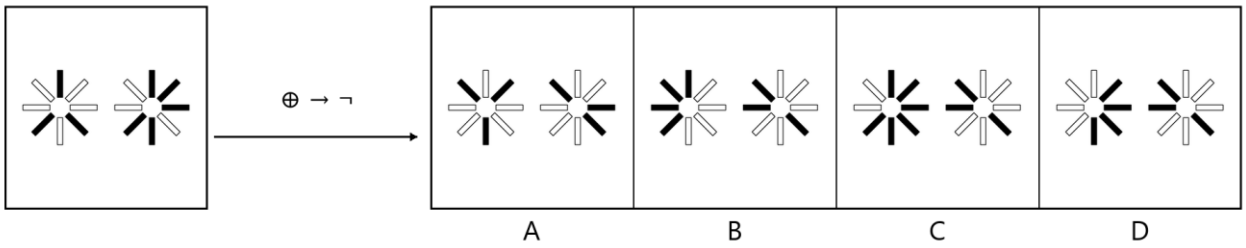


第 20 组 双输入八辐射线形运算

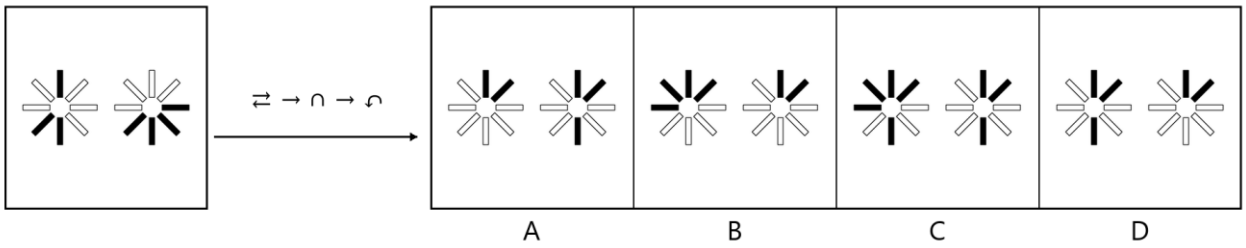
两图各有八条射线位置，自正上方起顺时针排列；黑段为集合元素，空白细框为未选段。集合运算逐段进行，均使用该步操作前的左右图。

⊕	左图改为左右图的异或；右图不变。	∩	右图改为左右图的交集；左图不变。
∪	左图改为左右图的并集；右图不变。	⇄	左右两图互换。
↶	左右两图分别在原位旋转 180°。	¬	右图八条射线取补：黑段变白，白段变黑。

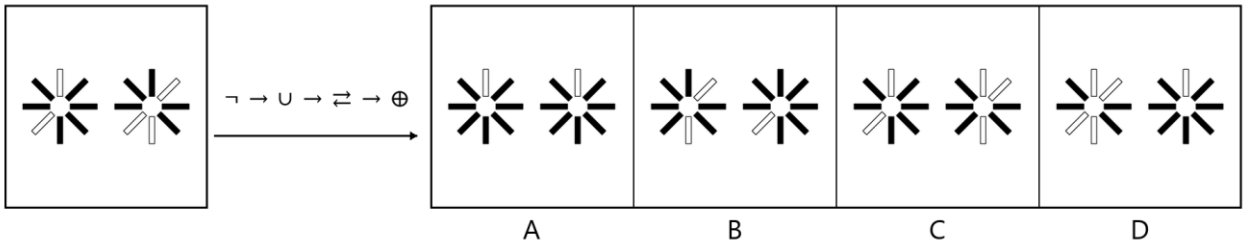
58. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



59. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



60. 对左侧图形依次操作后，可以得到右侧哪个图形？



答案与解析

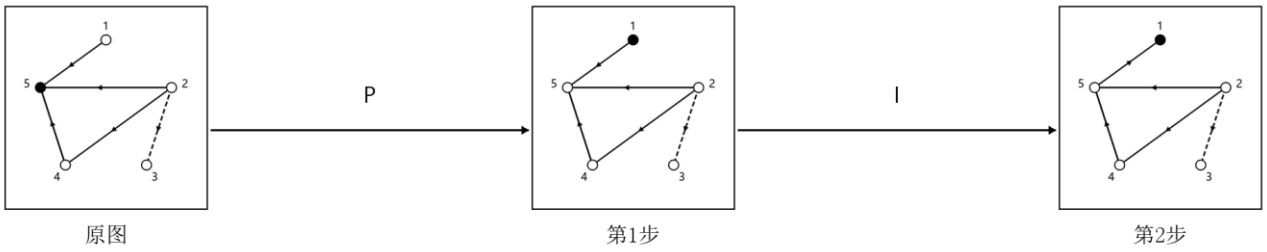
各组解析按原题顺序排列。分步图自左向右展示当前状态；操作代码仍以相应题组的公开表为准。

第 1 组 有向线网 节点与箭头

参考答案：1 D　2 D　3 A

第 1 题 D

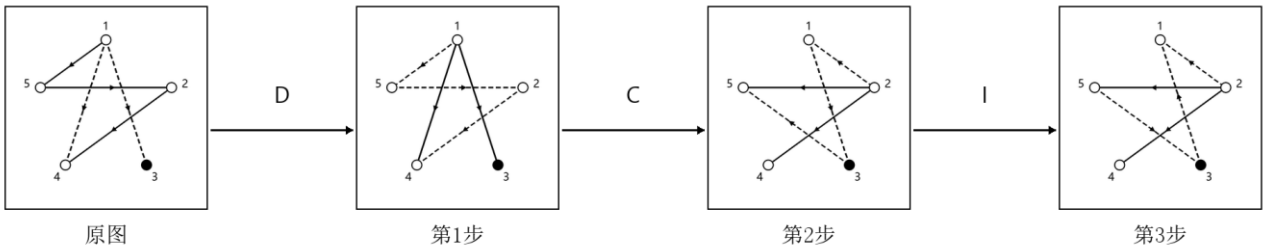
1 P：黑节点沿编号顺序移后一位，5 之后为 1；2 I：仅把与当前黑节点相连的箭头反向。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 ↶（所有线段的箭头均反向），应使用 P。 B 项：第 2 步误用 D（所有连线实线与虚线互换），应使用 I。 C 项：第 1 步误用 D（所有连线实线与虚线互换），应使用 P。

第 2 题 D

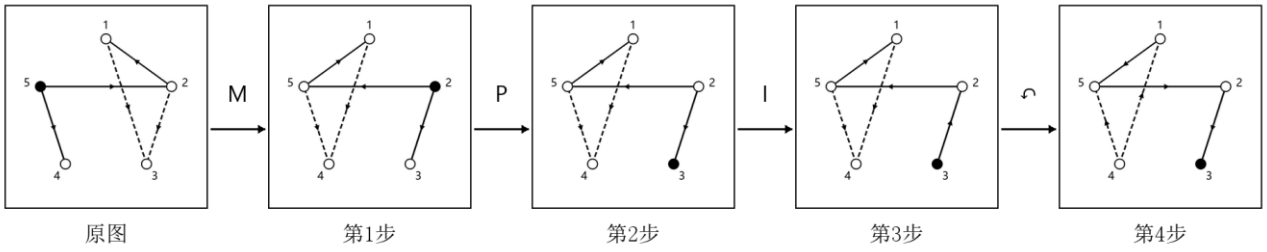
1 D：所有连线实线与虚线互换；2 C：所有连线两端编号均加 1，5 之后为 1；黑节点不动；3 I：仅把与当前黑节点相连的箭头反向。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 I（仅把与当前黑节点相连的箭头反向），应使用 D。 B 项：第 3 步误用 P（黑节点沿编号顺序移后一位，5 之后为 1），应使用 I。 C 项：第 3 步误用 D（所有连线实线与虚线互换），应使用 I。

第 3 题 A

1 M：沿穿过节点 1 的竖轴翻转连线及黑节点，编号不动；2 P：黑节点沿编号顺序移后一位，5 之后为 1；3 I：仅把与当前黑节点相连的箭头反向；4 ↶：所有线段的箭头均反向。



干扰项辨析：B 项：第 4 步误用 P（黑节点沿编号顺序移后一位，5 之后为 1），应使用 ↶。 C 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 D 项：第 2 步误用 ↶（所有线段的箭头均反向），应使用 P。

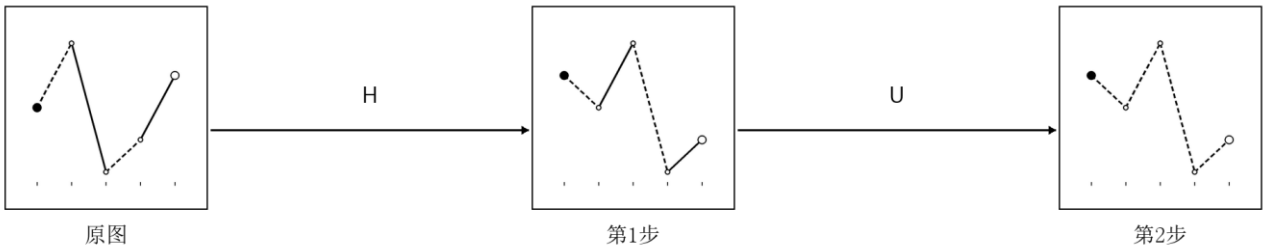
第 2 组解析

第 2 组 折线路径 高度与线型

参考答案：4 D　5 C　6 B

第 4 题 D

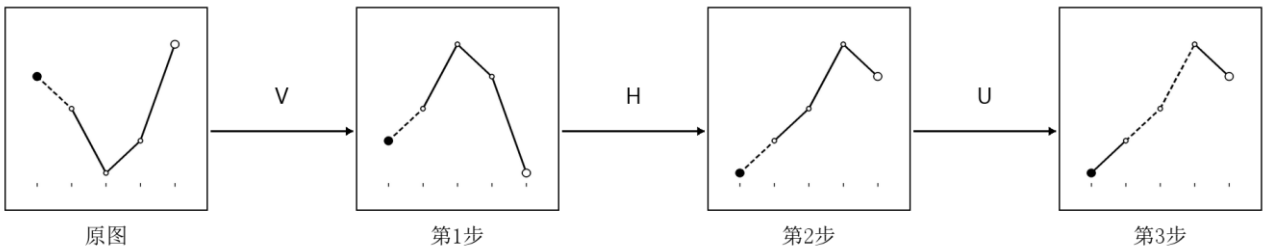
1 H：五个顶点高度依次右移一位，最右高度移到最左；2 U：仅将从左向右上升的线段作实虚互换。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 E（只交换最左与最右顶点的高度），应使用 U。 B 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 C 项：第 2 步误用 J（只交换从左数第 2 与第 4 个顶点的高度），应使用 U。

第 5 题 C

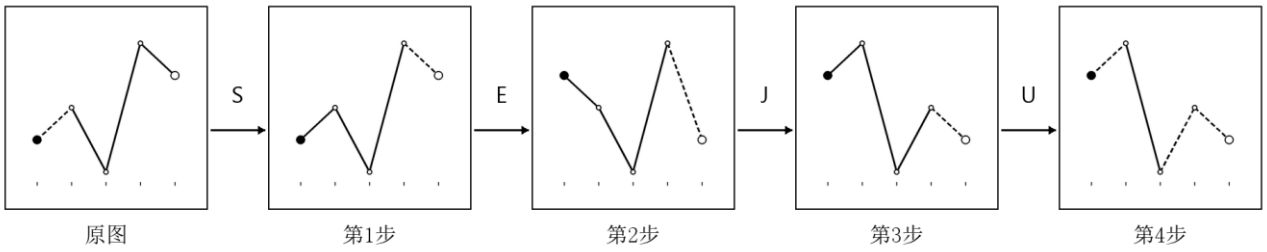
1 V：五个顶点高度上下翻转；2 H：五个顶点高度依次右移一位，最右高度移到最左；3 U：仅将从左向右上升的线段作实虚互换。



干扰项辨析：A 项：第 3 步误用 E（只交换最左与最右顶点的高度），应使用 U。 B 项：第 1 步误用 U（仅将从左向右上升的线段作实虚互换），应使用 V。 D 项：第 3 步误用 J（只交换从左数第 2 与第 4 个顶点的高度），应使用 U。

第 6 题 B

1 S：四段线型顺序左右倒置，顶点不动；2 E：只交换最左与最右顶点的高度；3 J：只交换从左数第 2 与第 4 个顶点的高度；4 U：仅将从左向右上升的线段作实虚互换。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 U（仅将从左向右上升的线段作实虚互换），应使用 E。 C 项：第 4 步误用 E（只交换最左与最右顶点的高度），应使用 U。 D 项：第 1 步误用 E（只交换最左与最右顶点的高度），应使用 S。

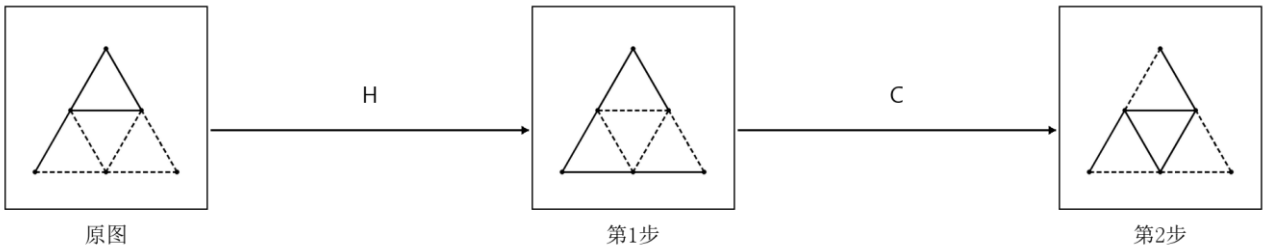
第 3 组解析

第 3 组 三角构架 方向族与内外边

参考答案：7 B　8 A　9 D

第 7 题 B

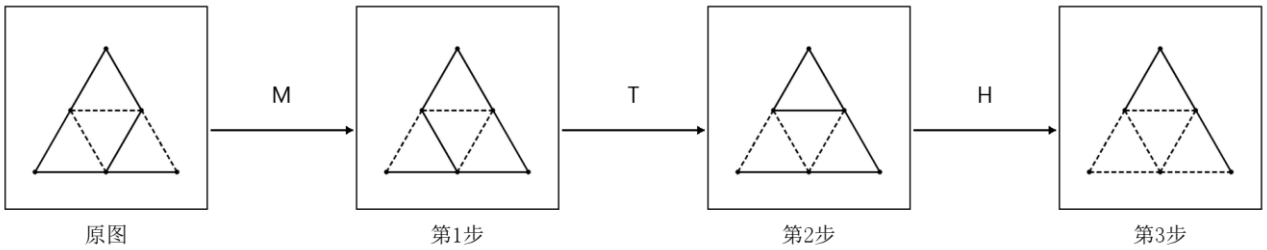
1 H：仅三条水平线实虚互换；2 C：三方向族线型按水平→右上斜→右下斜循环，同序号对应。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 M（全部线型沿构架竖直中轴左右翻转），应使用 H。 C 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 D 项：第 1 步误用 C（三方向族线型按水平→右上斜→右下斜循环，同序号对应），应使用 H。

第 8 题 A

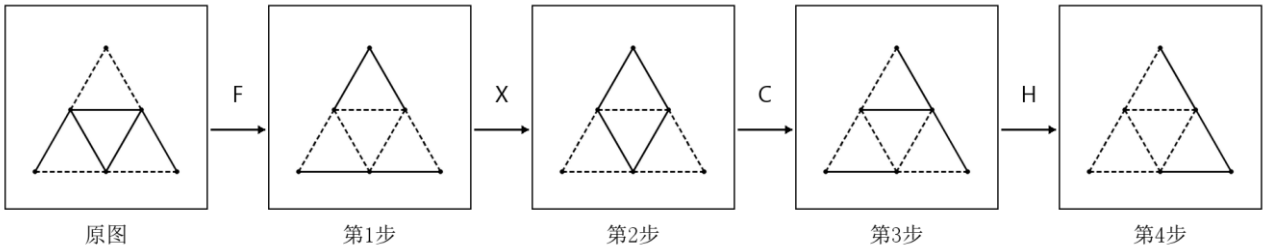
1 M：全部线型沿构架竖直中轴左右翻转；2 T：中心倒三角线型按上边→右边→左边循环；3 H：仅三条水平线实虚互换。



干扰项辨析：B 项：第 2 步误用 M（全部线型沿构架竖直中轴左右翻转），应使用 T。 C 项：第 1 步误用 X（底边左、右两段分别与中心倒三角的左、右斜边交换线型），应使用 M。 D 项：第 2 步误用 X（底边左、右两段分别与中心倒三角的左、右斜边交换线型），应使用 T。

第 9 题 D

1 F：全部九条线实虚互换；2 X：底边左、右两段分别与中心倒三角的左、右斜边交换线型；3 C：三方向族线型按水平→右上斜→右下斜循环，同序号对应；4 H：仅三条水平线实虚互换。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 M（全部线型沿构架竖直中轴左右翻转），应使用 X。 B 项：把第 2、3 步的先后次序颠倒。 C 项：第 3 步误用 X（底边左、右两段分别与中心倒三角的左、右斜边交换线型），应使用 C。

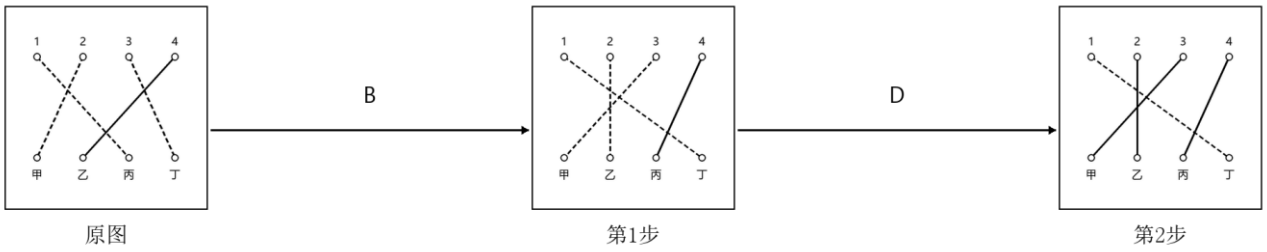
第 4 组解析

第 4 组 双排接线 端口与连接

参考答案：10 D　11 D　12 D

第 10 题 D

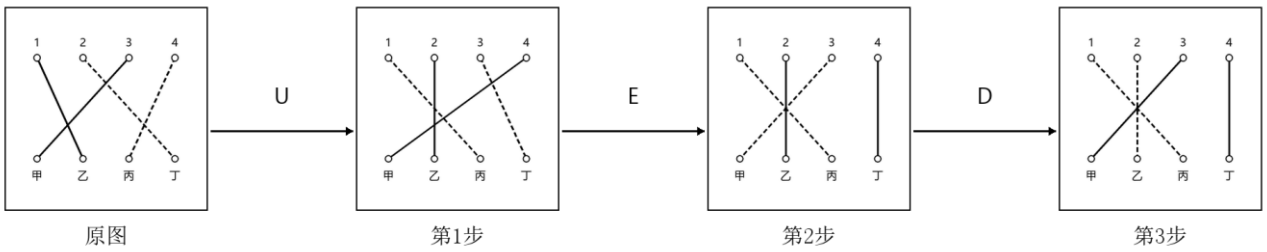
1 B：四条线的下端点按甲乙丙丁循环移后一位；2 D：仅将下端点接甲或乙的线作实虚互换。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 E（只交换下端点甲、丁所接的两条线），应使用 D。 B 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 C 项：第 1 步误用 M（所有下端点左右翻转，上端点不动），应使用 B。

第 11 题 D

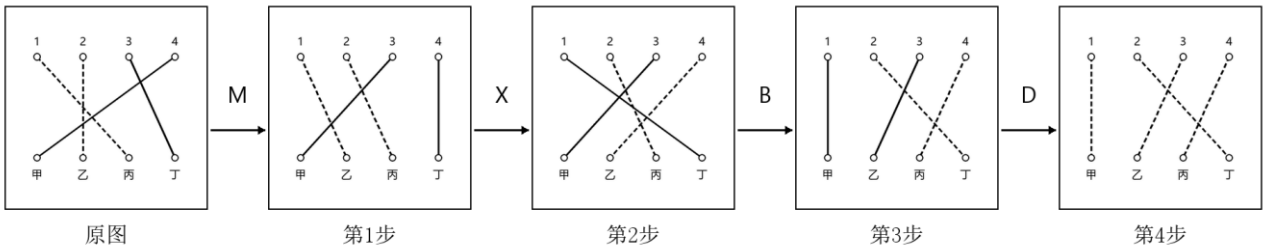
1 U：四条线的上端点依次右移，4 的端点移至 1；2 E：只交换下端点甲、丁所接的两条线；3 D：仅将下端点接甲或乙的线作实虚互换。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 M（所有下端点左右翻转，上端点不动），应使用 U。 B 项：第 2 步误用 M（所有下端点左右翻转，上端点不动），应使用 E。 C 项：第 2 步误用 D（仅将下端点接甲或乙的线作实虚互换），应使用 E。

第 12 题 D

1 M：所有下端点左右翻转，上端点不动；2 X：只交换上端点 1、4 所接的两条线；3 B：四条线的下端点按甲乙丙丁循环移后一位；4 D：仅将下端点接甲或乙的线作实虚互换。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 E（只交换下端点甲、丁所接的两条线），应使用 M。 B 项：第 1 步误用 U（四条线的上端点依次右移，4 的端点移至 1），应使用 M。 C 项：第 3 步误用 M（所有下端点左右翻转，上端点不动），应使用 B。

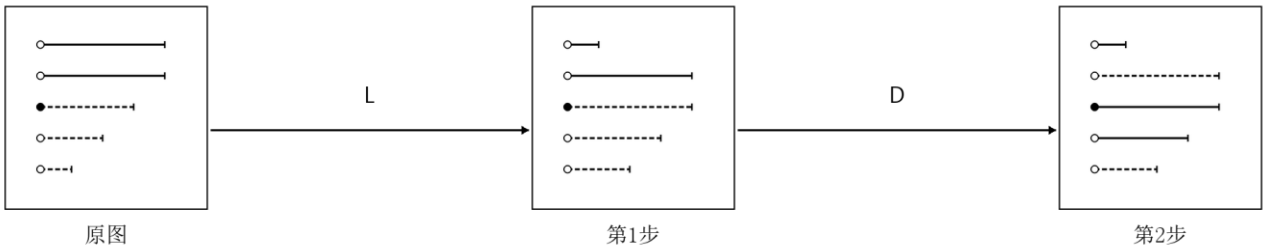
第 5 组解析

第 5 组 平行线束 长度与端点

参考答案：13 A　14 C　15 C

第 13 题 A

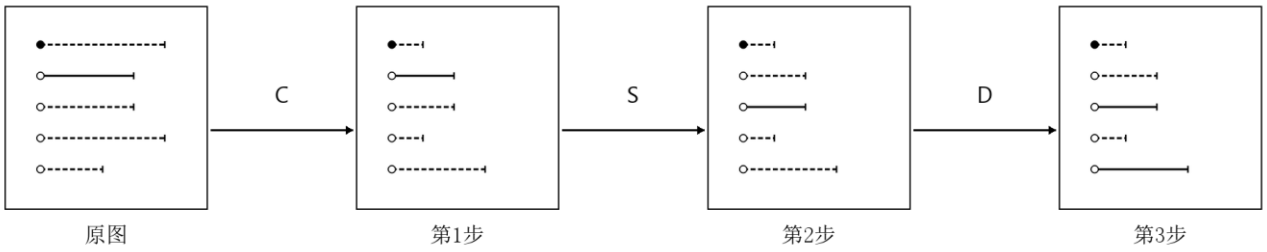
1 L：五行长度依次下移一行，最下行长度移到最上行；2 D：仅把长度为 3 或 4 单位的行作实虚互换。



干扰项辨析：B 项：第 2 步误用 P（五行圆点样式依次下移一行，最下行移到最上行），应使用 D。 C 项：第 2 步误用 S（五行线型依次下移一行，最下行线型移到最上行），应使用 D。 D 项：第 2 步误用 E（只交换第 1 行与第 5 行的长度），应使用 D。

第 14 题 C

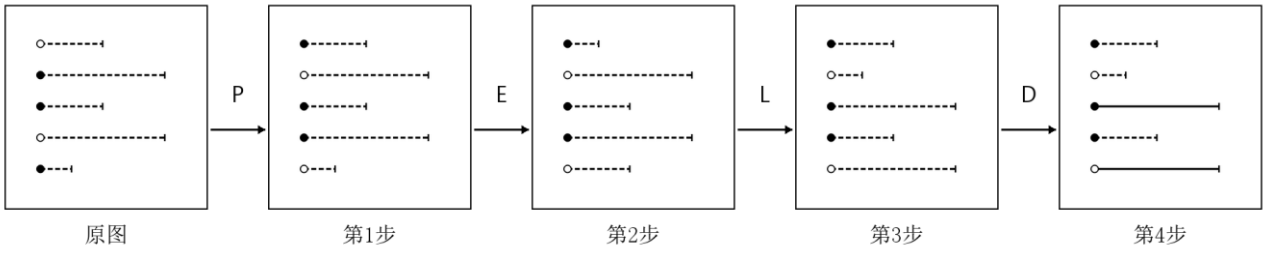
1 C：每行长度改为 5 减去原长度；2 S：五行线型依次下移一行，最下行线型移到最上行；3 D：仅把长度为 3 或 4 单位的行作实虚互换。



干扰项辨析：A 项：第 3 步误用 L（五行长度依次下移一行，最下行长度移到最上行），应使用 D。 B 项：第 3 步误用 E（只交换第 1 行与第 5 行的长度），应使用 D。 D 项：第 2 步误用 E（只交换第 1 行与第 5 行的长度），应使用 S。

第 15 题 C

1 P：五行圆点样式依次下移一行，最下行移到最上行；2 E：只交换第 1 行与第 5 行的长度；3 L：五行长度依次下移一行，最下行长度移到最上行；4 D：仅把长度为 3 或 4 单位的行作实虚互换。



干扰项辨析：A 项：把第 3、4 步的先后次序颠倒。 B 项：第 4 步误用 S（五行线型依次下移一行，最下行线型移到最上行），应使用 D。 D 项：第 1 步误用 D（仅把长度为 3 或 4 单位的行作实虚互换），应使用 P。

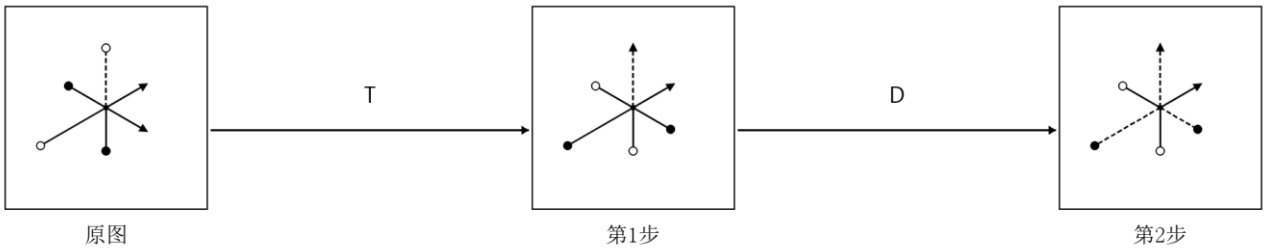
第 6 组解析

第 6 组 辐射线段 长度与端饰

参考答案：16 D　17 A　18 D

第 16 题 D

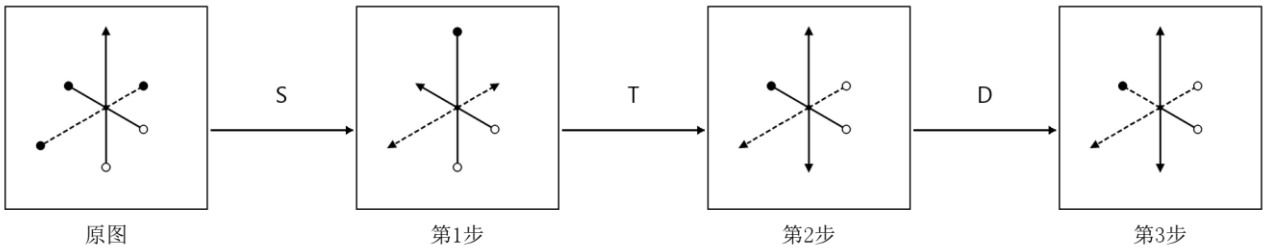
1 T：六个端饰依次逆时针移一位，长度与线型不动；2 D：仅将端饰为实心圆的射线作实虚互换。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 E（只交换正上与正下两条射线的长度），应使用 D。 B 项：第 2 步误用 S（实心圆与实心三角互换，空心圆不变），应使用 D。 C 项：第 2 步误用 T（六个端饰依次逆时针移一位，长度与线型不动），应使用 D。

第 17 题 A

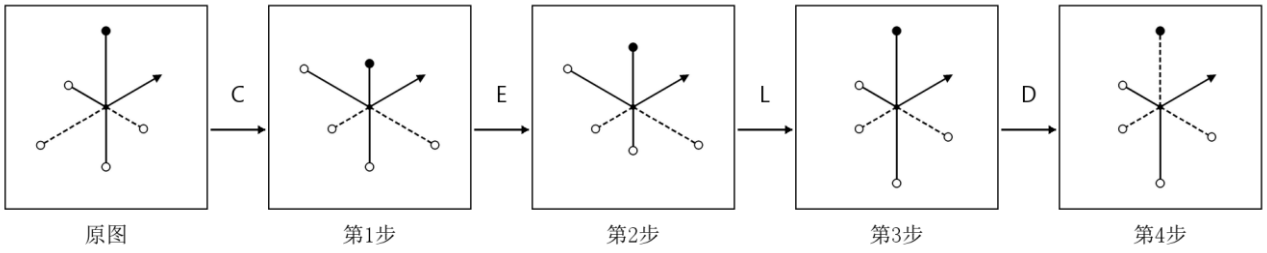
1 S：实心圆与实心三角互换，空心圆不变；2 T：六个端饰依次逆时针移一位，长度与线型不动；3 D：仅将端饰为实心圆的射线作实虚互换。



干扰项辨析：B 项：第 1 步误用 T（六个端饰依次逆时针移一位，长度与线型不动），应使用 S。 C 项：第 2 步误用 D（仅将端饰为实心圆的射线作实虚互换），应使用 T。 D 项：第 3 步误用 T（六个端饰依次逆时针移一位，长度与线型不动），应使用 D。

第 18 题 D

1 C：最长、最短两档互换，中档不变；2 E：只交换正上与正下两条射线的长度；3 L：六条射线的长度依次顺时针移一位；4 D：仅将端饰为实心圆的射线作实虚互换。



干扰项辨析：A 项：第 4 步误用 T（六个端饰依次逆时针移一位，长度与线型不动），应使用 D。 B 项：第 2 步误用 D（仅将端饰为实心圆的射线作实虚互换），应使用 E。 C 项：把第 2、3 步的先后次序颠倒。

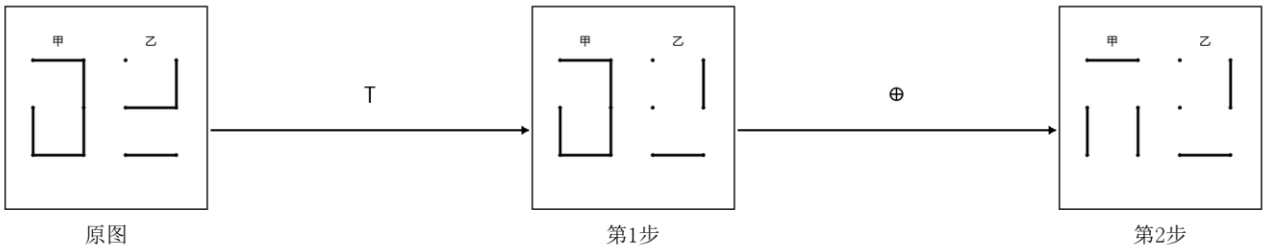
第 7 组解析

第 7 组 双线框 集合运算与位置

参考答案：19 B　20 B　21 A

第 19 题 B

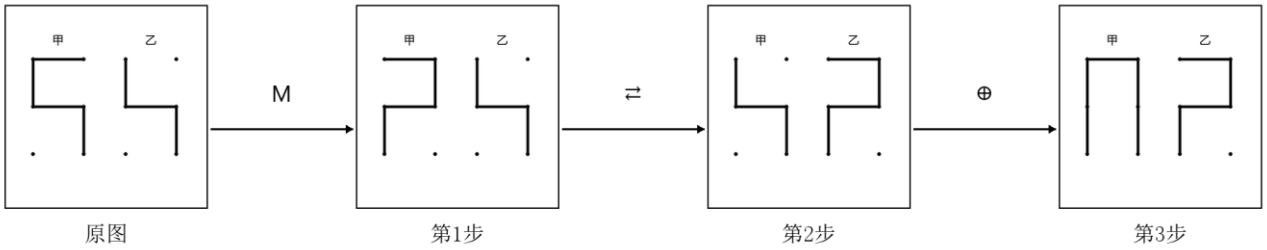
1 T：仅乙图中间横线作有无互换；2 ⊕：甲改为甲乙对应线段去同存异所得图。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 ⊕（甲改为甲乙对应线段去同存异所得图），应使用 T。 C 项：第 2 步误用 M（仅甲图左右翻转），应使用 ⊕。 D 项：第 1 步误用 M（仅甲图左右翻转），应使用 T。

第 20 题 B

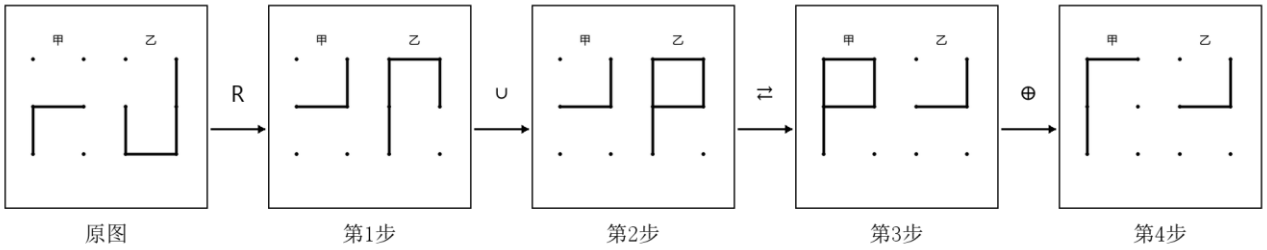
1 M：仅甲图左右翻转；2 ⇄：甲乙两图互换；3 ⊕：甲改为甲乙对应线段去同存异所得图。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 U（乙改为甲乙全部线段合并所得图），应使用 ⇄。 C 项：第 3 步误用 M（仅甲图左右翻转），应使用 ⊕。 D 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。

第 21 题 A

1 R：甲乙两图均旋转 180°，定位点不动；2 U：乙改为甲乙全部线段合并所得图；3 ⇄：甲乙两图互换；4 ⊕：甲改为甲乙对应线段去同存异所得图。



干扰项辨析：B 项：第 4 步误用 T（仅乙图中间横线作有无互换），应使用 ⊕。 C 项：第 3 步误用 U（乙改为甲乙全部线段合并所得图），应使用 ⇄。 D 项：把第 3、4 步的先后次序颠倒。

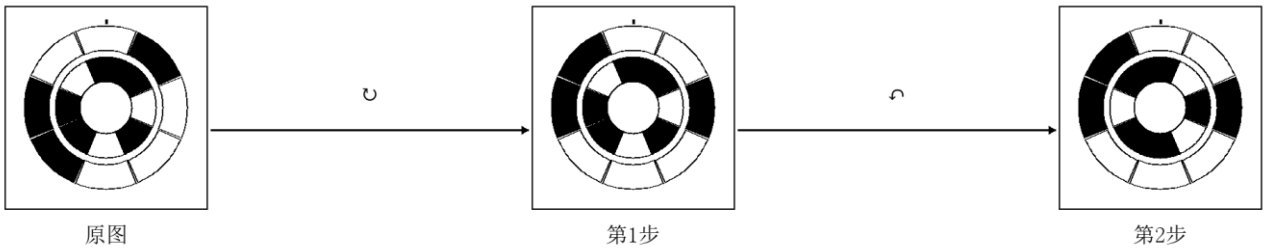
第 8 组解析

第 8 组 双环弧的层间变换

参考答案：22 C　23 D　24 D

第 22 题 C

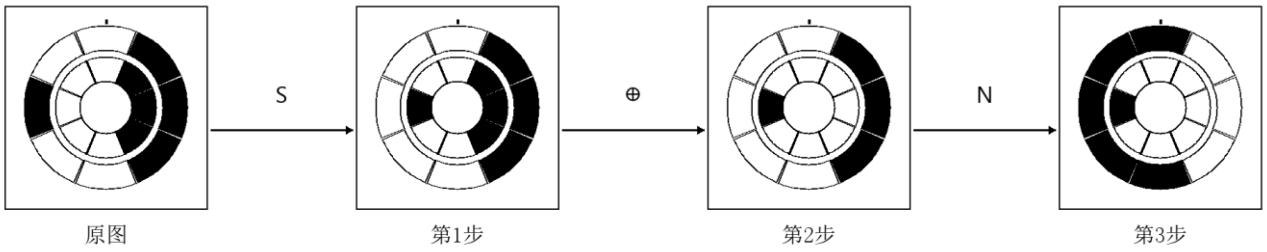
1 ↻：外环黑白状态顺时针移一格；2 ↶：内环黑白状态逆时针移一格。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 ⊕（内环同方位异色变黑、同色变白；外环不变），应使用 ↶。 B 项：第 1 步误用 N（仅外环各槽黑白互换），应使用 ↻。 D 项：第 2 步误用 ⇆（仅内环以竖直直径为轴左右翻转），应使用 ↶。

第 23 题 D

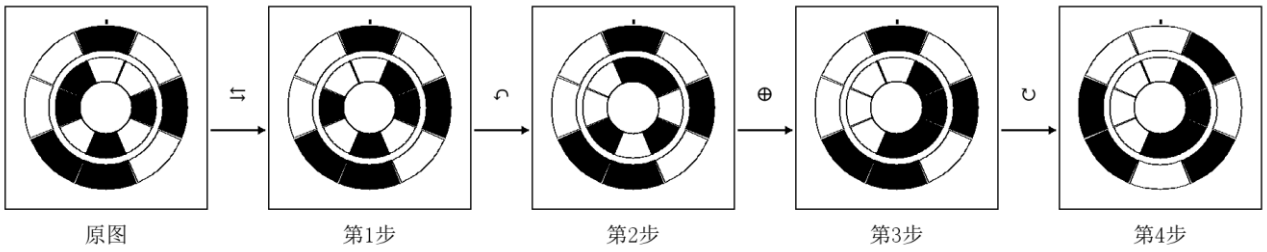
1 S：内、外环同方位槽的黑白状态互换；2 ⊕：内环同方位异色变黑、同色变白；外环不变；3 N：仅外环各槽黑白互换。



干扰项辨析：A 项：把第 2、3 步的先后次序颠倒。 B 项：第 2 步误用 ⇆（仅内环以竖直直径为轴左右翻转），应使用 ⊕。 C 项：第 1 步误用 ↶（内环黑白状态逆时针移一格），应使用 S。

第 24 题 D

1 ⇆：仅内环以竖直直径为轴左右翻转；2 ↶：内环黑白状态逆时针移一格；3 ⊕：内环同方位异色变黑、同色变白；外环不变；4 ↻：外环黑白状态顺时针移一格。



干扰项辨析：A 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 B 项：第 2 步误用 ⊕（内环同方位异色变黑、同色变白；外环不变），应使用 ↶。 C 项：第 4 步误用 N（仅外环各槽黑白互换），应使用 ↻。

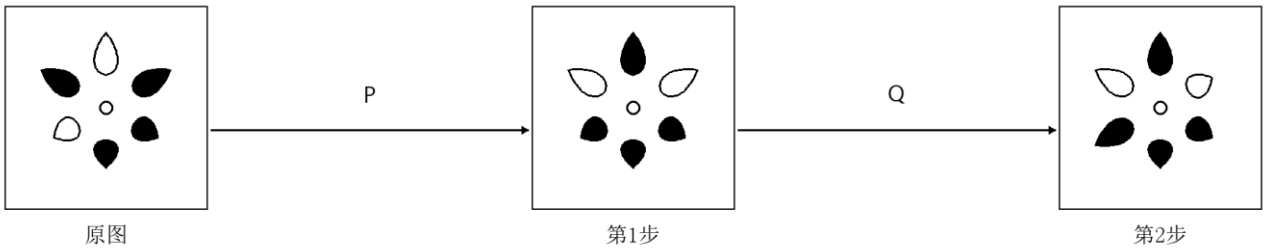
第 9 组解析

第 9 组 长短花瓣的属性联动

参考答案：25 C　26 C　27 A

第 25 题 C

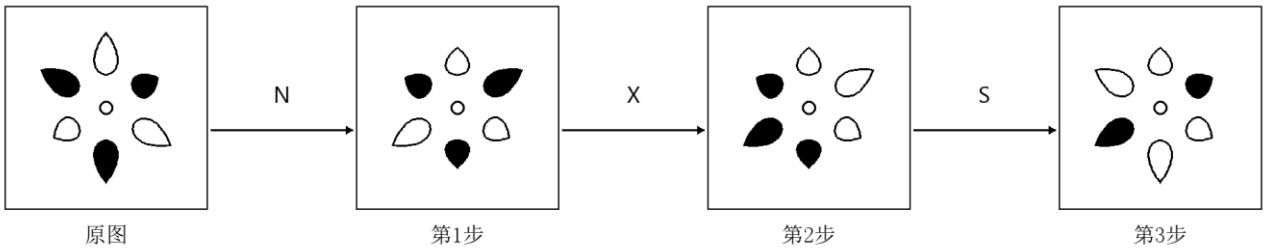
1 P：仅黑白属性顺时针移一瓣，长短位置不变；2 Q：仅长短属性逆时针移一瓣，黑白位置不变。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 X（仅长瓣黑白互换，短瓣不变），应使用 P。 B 项：第 2 步误用 N（每瓣长短互换，黑白不变），应使用 Q。 D 项：第 1 步误用 J（1、2 瓣互换，3、4 瓣互换，5、6 瓣互换），应使用 P。

第 26 题 C

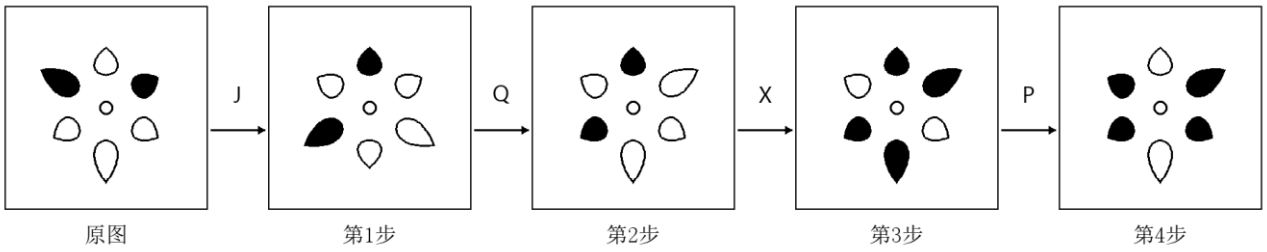
1 N：每瓣长短互换，黑白不变；2 X：仅长瓣黑白互换，短瓣不变；3 S：各瓣属性互换：长黑、短白不变；长白↔短黑。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 Q（仅长短属性逆时针移一瓣，黑白位置不变），应使用 N。 B 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 D 项：第 2 步误用 P（仅黑白属性顺时针移一瓣，长短位置不变），应使用 X。

第 27 题 A

1 J：1、2 瓣互换，3、4 瓣互换，5、6 瓣互换；2 Q：仅长短属性逆时针移一瓣，黑白位置不变；3 X：仅长瓣黑白互换，短瓣不变；4 P：仅黑白属性顺时针移一瓣，长短位置不变。



干扰项辨析：B 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 C 项：第 1 步误用 N（每瓣长短互换，黑白不变），应使用 J。 D 项：第 2 步误用 J（1、2 瓣互换，3、4 瓣互换，5、6 瓣互换），应使用 Q。

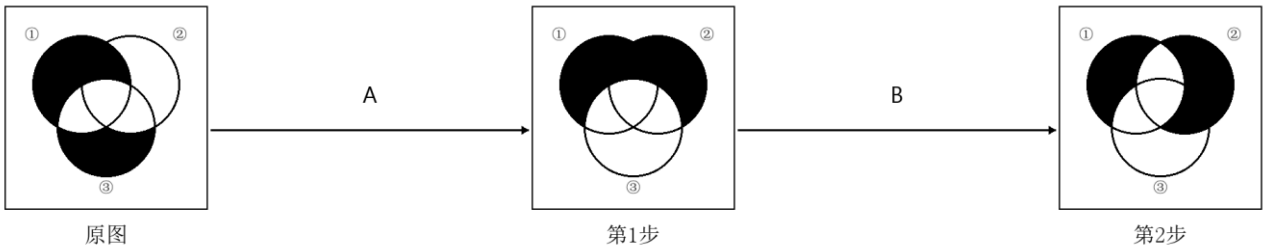
第 10 组解析

第 10 组 三圆交叠区域重配

参考答案：28 C　29 B　30 C

第 28 题 C

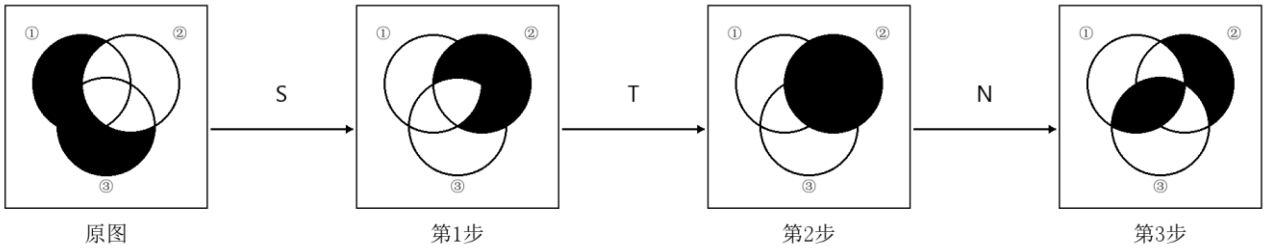
1 A：三个单独区黑白状态按①→②→③→①轮换；2 B：双叠区状态按②③→①③→①②→②③轮换。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 N（仅三个双叠区黑白互换），应使用 B。 B 项：第 2 步误用 T（仅中央三叠区黑白互换），应使用 B。 D 项：第 2 步误用 ⇆（所有区域中圆①、②的归属对调，圆框固定），应使用 B。

第 29 题 B

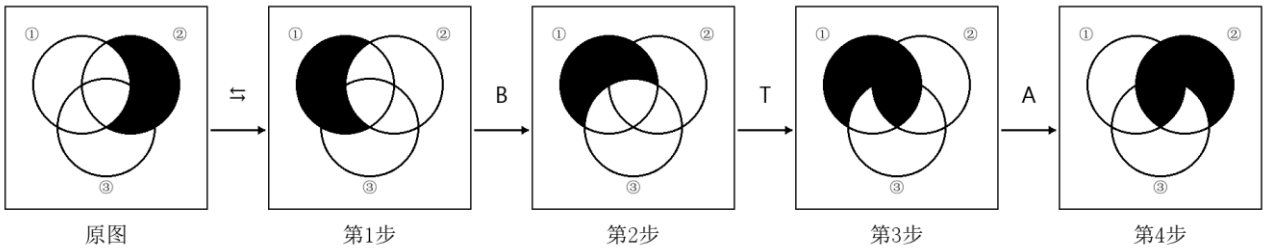
1 S：每个单独区与不含该圆的双叠区交换状态；2 T：仅中央三叠区黑白互换；3 N：仅三个双叠区黑白互换。



干扰项辨析：A 项：第 3 步误用 B（双叠区状态按②③→①③→①②→②③轮换），应使用 N。 C 项：第 1 步误用 ⇆（所有区域中圆①、②的归属对调，圆框固定），应使用 S。 D 项：第 2 步误用 B（双叠区状态按②③→①③→①②→②③轮换），应使用 T。

第 30 题 C

1 ⇆：所有区域中圆①、②的归属对调，圆框固定；2 B：双叠区状态按②③→①③→①②→②③轮换；3 T：仅中央三叠区黑白互换；4 A：三个单独区黑白状态按①→②→③→①轮换。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 T（仅中央三叠区黑白互换），应使用 B。 B 项：第 2 步误用 N（仅三个双叠区黑白互换），应使用 B。 D 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。

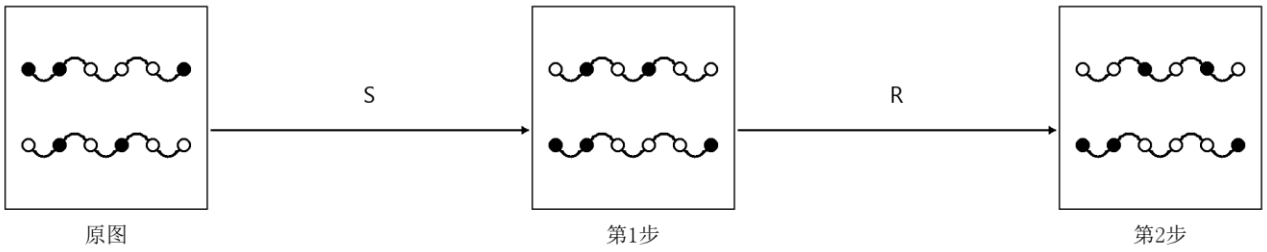
第 11 组解析

第 11 组 波线双轨的珠点迁移

参考答案：31 A　32 D　33 A

第 31 题 A

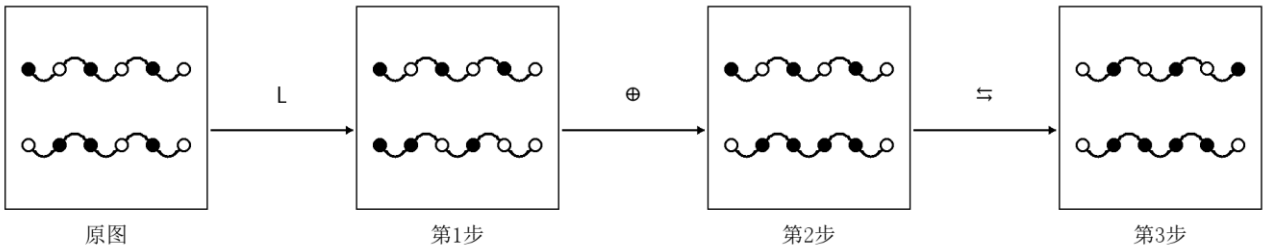
1 S：上下轨对应珠的黑白状态互换；2 R：仅上轨黑白状态向右循环移一珠。



干扰项辨析：B 项：第 1 步误用 ⊕（下轨对应珠异色变黑、同色变白；上轨不变），应使用 S。 C 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 D 项：第 2 步误用 J（两轨均将 1、2 珠，3、4 珠，5、6 珠分别互换），应使用 R。

第 32 题 D

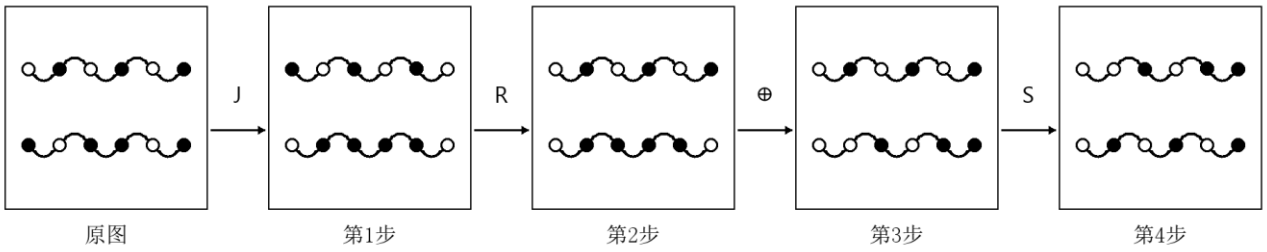
1 L：仅下轨黑白状态向左循环移一珠；2 ⊕：下轨对应珠异色变黑、同色变白；上轨不变；3 ⇆：仅上轨六珠的黑白次序左右倒置。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 L（仅下轨黑白状态向左循环移一珠），应使用 ⊕。 B 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 C 项：第 3 步误用 J（两轨均将 1、2 珠，3、4 珠，5、6 珠分别互换），应使用 ⇆。

第 33 题 A

1 J：两轨均将 1、2 珠，3、4 珠，5、6 珠分别互换；2 R：仅上轨黑白状态向右循环移一珠；3 ⊕：下轨对应珠异色变黑、同色变白；上轨不变；4 S：上下轨对应珠的黑白状态互换。



干扰项辨析：B 项：第 4 步误用 J（两轨均将 1、2 珠，3、4 珠，5、6 珠分别互换），应使用 S。 C 项：第 1 步误用 R（仅上轨黑白状态向右循环移一珠），应使用 J。 D 项：把第 2、3 步的先后次序颠倒。

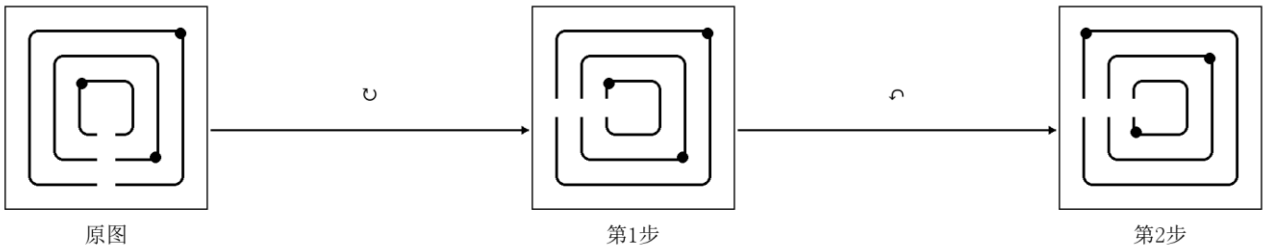
第 12 组解析

第 12 组 嵌套开口与角点的双系统

参考答案：34 A　35 B　36 A

第 34 题 A

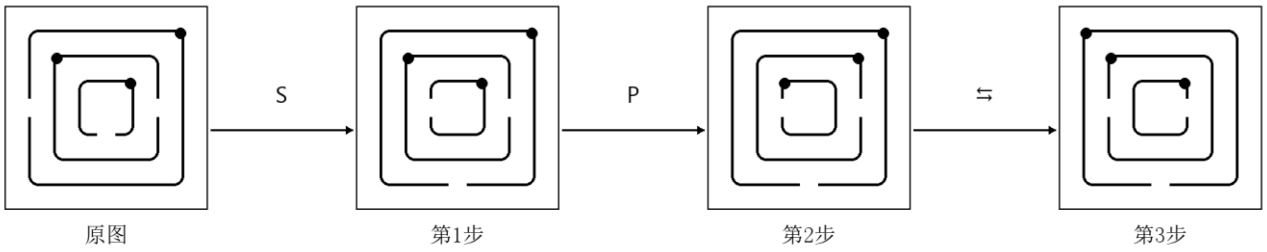
1 ↻：每层开口沿上→右→下→左移动一侧；2 ↶：每层黑角点沿逆时针方向移动一个角。



干扰项辨析：B 项：第 2 步误用 S（仅交换外、内层的开口方向，中层不变），应使用 ↶。 C 项：第 2 步误用 P（黑角点位置属性按外→中→内→外轮换），应使用 ↶。 D 项：第 1 步误用 S（仅交换外、内层的开口方向，中层不变），应使用 ↻。

第 35 题 B

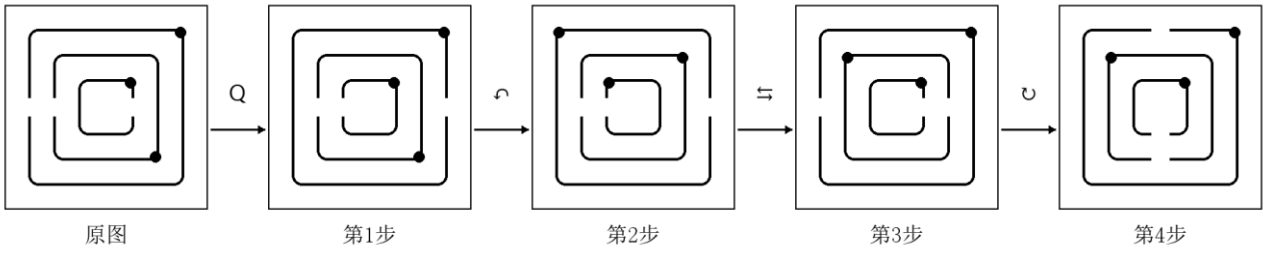
1 S：仅交换外、内层的开口方向，中层不变；2 P：黑角点位置属性按外→中→内→外轮换；3 ⇆：三层开口和黑角点同时左右翻转。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 ↻（每层开口沿上→右→下→左移动一侧），应使用 S。 C 项：第 1 步误用 Q（开口方向属性按外→中→内→外轮换），应使用 S。 D 项：第 2 步误用 ↶（每层黑角点沿逆时针方向移动一个角），应使用 P。

第 36 题 A

1 Q：开口方向属性按外→中→内→外轮换；2 ↶：每层黑角点沿逆时针方向移动一个角；3 ⇆：三层开口和黑角点同时左右翻转；4 ↻：每层开口沿上→右→下→左移动一侧。



干扰项辨析：B 项：第 1 步误用 ↻（每层开口沿上→右→下→左移动一侧），应使用 Q。 C 项：第 2 步误用 P（黑角点位置属性按外→中→内→外轮换），应使用 ↶。 D 项：把第 3、4 步的先后次序颠倒。

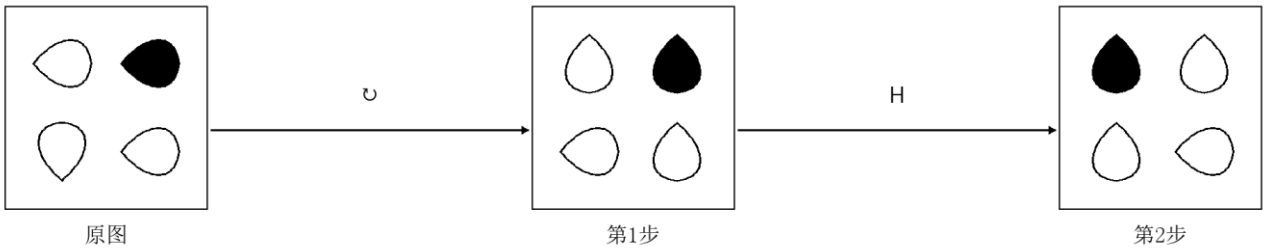
第 13 组解析

第 13 组 四枚水滴的方向与颜色

参考答案：37 A　38 C　39 A

第 37 题 A

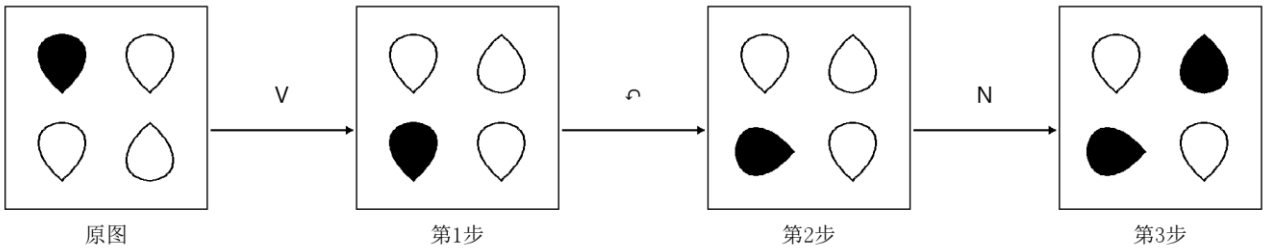
1 ↻：四枚水滴各自顺时针转 90°，位置不变；2 H：左上↔右上、左下↔右下，水滴方向不变。



干扰项辨析：B 项：第 2 步误用 N（仅尖端朝上的水滴黑白互换），应使用 H。 C 项：第 1 步误用 N（仅尖端朝上的水滴黑白互换），应使用 ↻。 D 项：第 1 步误用 ↶（仅黑水滴各自逆时针转 90°，位置不变），应使用 ↻。

第 38 题 C

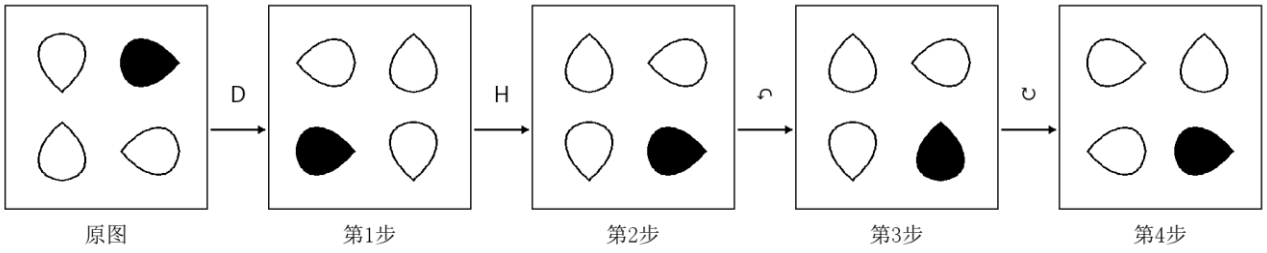
1 V：左上↔左下、右上↔右下，水滴方向不变；2 ↶：仅黑水滴各自逆时针转 90°，位置不变；3 N：仅尖端朝上的水滴黑白互换。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 D（左上↔右下、右上↔左下，水滴方向不变），应使用 ↶。 B 项：第 1 步误用 H（左上↔右上、左下↔右下，水滴方向不变），应使用 V。 D 项：把第 2、3 步的先后次序颠倒。

第 39 题 A

1 D：左上↔右下、右上↔左下，水滴方向不变；2 H：左上↔右上、左下↔右下，水滴方向不变；3 ↶：仅黑水滴各自逆时针转 90°，位置不变；4 ↻：四枚水滴各自顺时针转 90°，位置不变。



干扰项辨析：B 项：第 3 步误用 ↻（四枚水滴各自顺时针转 90°，位置不变），应使用 ↶。 C 项：第 3 步误用 N（仅尖端朝上的水滴黑白互换），应使用 ↶。 D 项：第 4 步误用 ↶（仅黑水滴各自逆时针转 90°，位置不变），应使用 ↻。

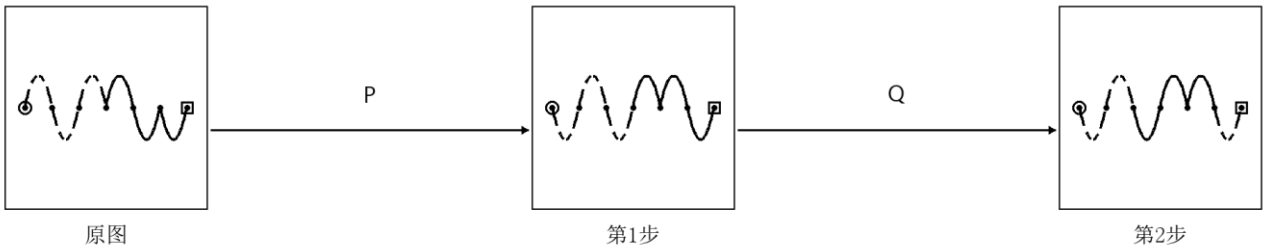
第 14 组解析

第 14 组 弯带的曲向与线型耦合

参考答案：40 B　41 B　42 D

第 40 题 B

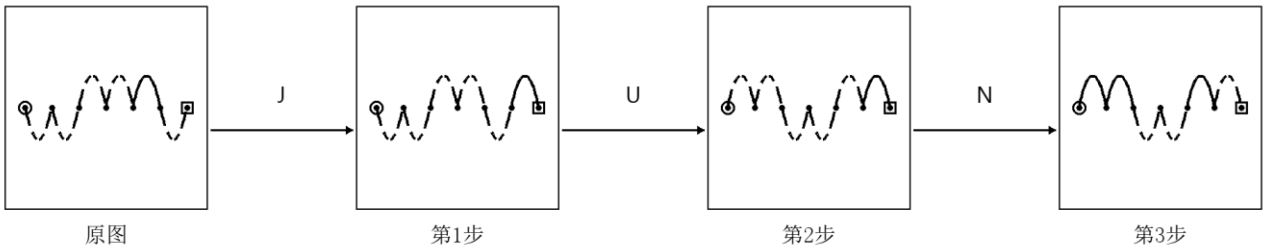
1 P：仅上、下弯属性向右循环移动一段；2 Q：仅虚、实线属性向左循环移动一段。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 N（仅上弯段的虚、实线互换），应使用 Q。 C 项：第 2 步误用 S（逐段改换：上弯虚线↔下弯实线，其余不变），应使用 Q。 D 项：第 1 步误用 U（仅虚线段的上、下弯互换），应使用 P。

第 41 题 B

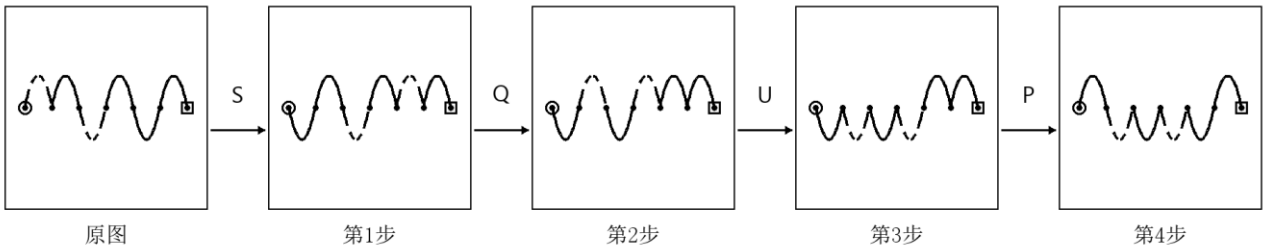
1 J：1、2 段，3、4 段，5、6 段分别整体互换；2 U：仅虚线段的上、下弯互换；3 N：仅上弯段的虚、实线互换。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 S（逐段改换：上弯虚线↔下弯实线，其余不变），应使用 J。 C 项：第 1 步误用 P（仅上、下弯属性向右循环移动一段），应使用 J。 D 项：把第 2、3 步的先后次序颠倒。

第 42 题 D

1 S：逐段改换：上弯虚线↔下弯实线，其余不变；2 Q：仅虚、实线属性向左循环移动一段；3 U：仅虚线段的上、下弯互换；4 P：仅上、下弯属性向右循环移动一段。



干扰项辨析：A 项：第 3 步误用 P（仅上、下弯属性向右循环移动一段），应使用 U。 B 项：第 1 步误用 P（仅上、下弯属性向右循环移动一段），应使用 S。 C 项：把第 3、4 步的先后次序颠倒。

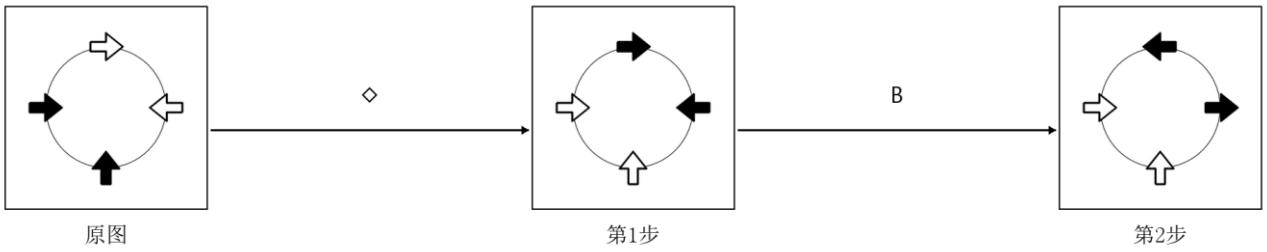
第 15 组解析

第 15 组 箭头的站位 指向与空实

参考答案：43 C　44 B　45 C

第 43 题 C

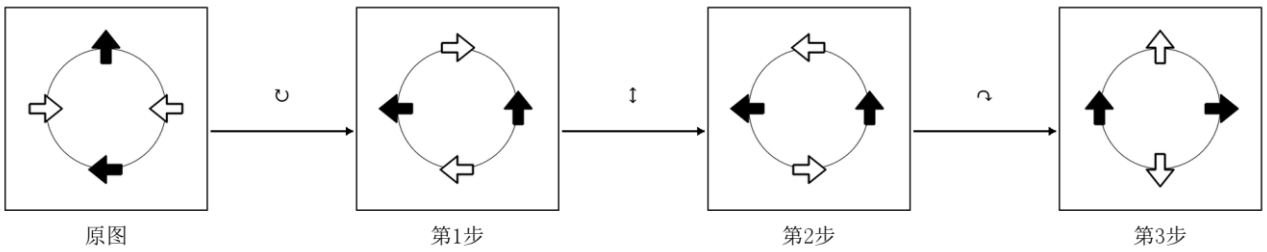
1 ◇：所有箭头的实心、空心互换；2 B：仅实心箭头原地调转 180°。



干扰项辨析：A 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 B 项：第 1 步误用 ↻（四个箭头沿圆周顺时针移一站，指向不变），应使用 ◇。 D 项：第 2 步误用 ↔（仅交换左、右两站的箭头），应使用 B。

第 44 题 B

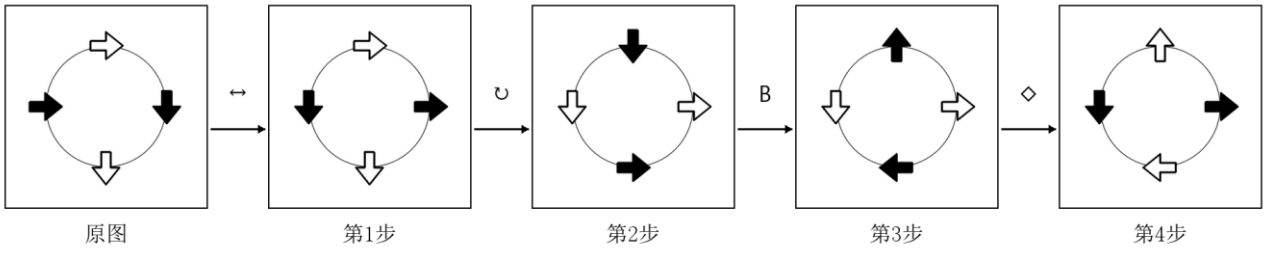
1 ↻：四个箭头沿圆周顺时针移一站，指向不变；2 ↕：仅交换上、下两站的箭头；3 ↷：每个箭头的指向均顺时针转 90°，位置不变。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 ◇（所有箭头的实心、空心互换），应使用 ↻。 C 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 D 项：第 2 步误用 B（仅实心箭头原地调转 180°），应使用 ↕。

第 45 题 C

1 ↔：仅交换左、右两站的箭头；2 ↻：四个箭头沿圆周顺时针移一站，指向不变；3 B：仅实心箭头原地调转 180°；4 ◇：所有箭头的实心、空心互换。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 B（仅实心箭头原地调转 180°），应使用 ↔。 B 项：第 2 步误用 ◇（所有箭头的实心、空心互换），应使用 ↻。 D 项：把第 3、4 步的先后次序颠倒。

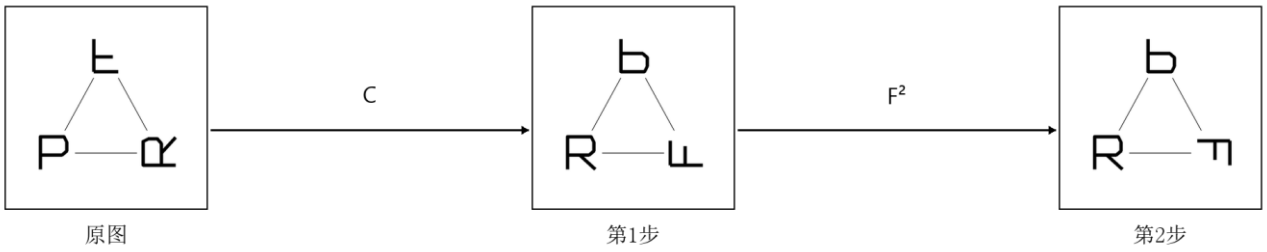
第 16 组解析

第 16 组 字母替换与字形操作

参考答案：46 C　47 A　48 B

第 46 题 C

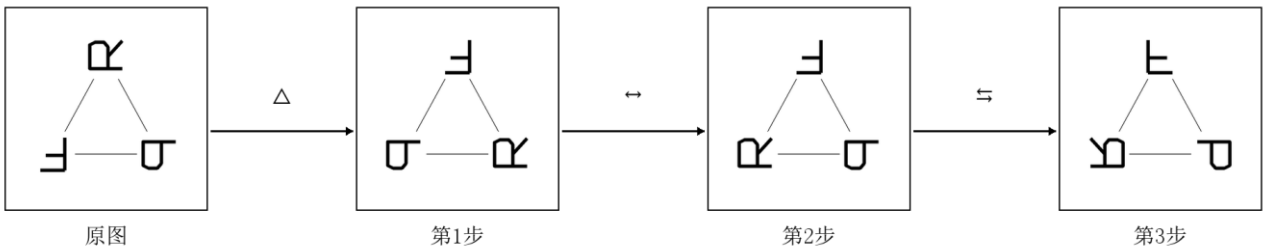
1 C：所有字母按 F→P→R→F 替换，朝向保留；2 F²：仅当前的 F 原地旋转 180°。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 F²（仅当前的 F 原地旋转 180°），应使用 C。 B 项：第 2 步误用 ⇆（每个字母仅在原位左右镜像），应使用 F²。 D 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。

第 47 题 A

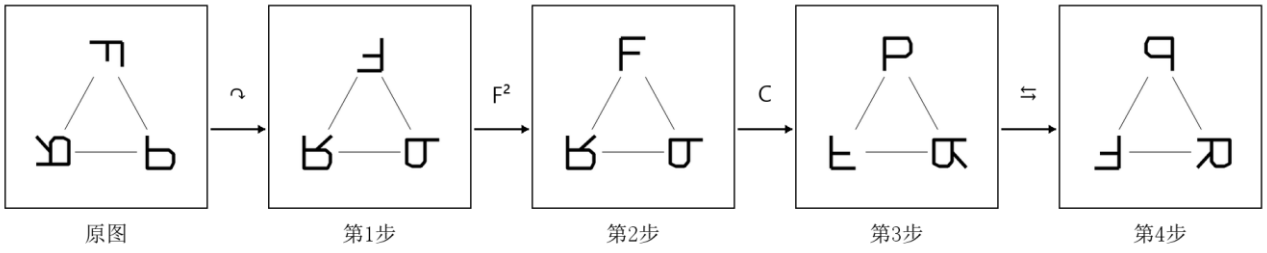
1 △：三个字母沿三角形顺时针移一站，朝向不变；2 ↔：仅交换下方两个字母，朝向不变；3 ⇆：每个字母仅在原位左右镜像。



干扰项辨析：B 项：第 2 步误用 F²（仅当前的 F 原地旋转 180°），应使用 ↔。 C 项：第 2 步误用 C（所有字母按 F→P→R→F 替换，朝向保留），应使用 ↔。 D 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。

第 48 题 B

1 ↷：每个字母原地顺时针旋转 90°；2 F²：仅当前的 F 原地旋转 180°；3 C：所有字母按 F→P→R→F 替换，朝向保留；4 ⇆：每个字母仅在原位左右镜像。



干扰项辨析：A 项：第 4 步误用 C（所有字母按 F→P→R→F 替换，朝向保留），应使用 ⇆。 C 项：把第 2、3 步的先后次序颠倒。 D 项：第 3 步误用 F²（仅当前的 F 原地旋转 180°），应使用 C。

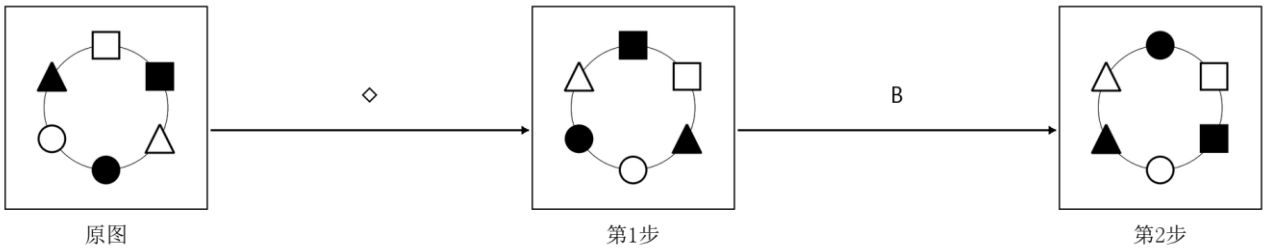
第 17 组解析

第 17 组 环形轨道上的选择性变换

参考答案：49 B　50 A　51 C

第 49 题 B

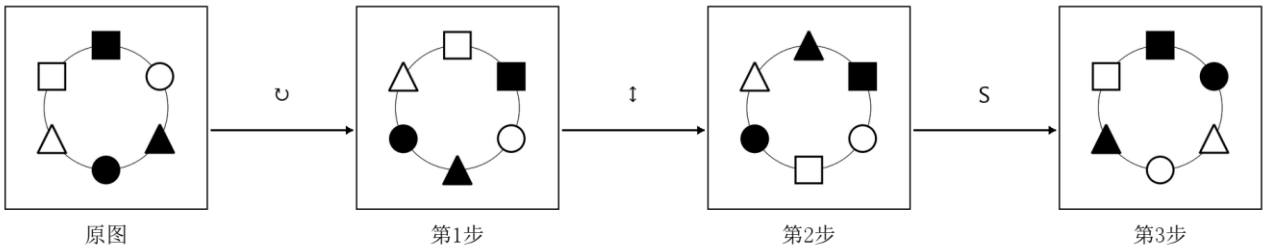
1 ◇：所有图形的实心、空心互换；2 B：仅实心图形按圆→三角→方→圆替换。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 ⇆（以竖直直径为轴交换左右站位，图形自身不变），应使用 B。 C 项：第 2 步误用 S（所有形状按圆→三角→方→圆替换，空实保留），应使用 B。 D 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。

第 50 题 A

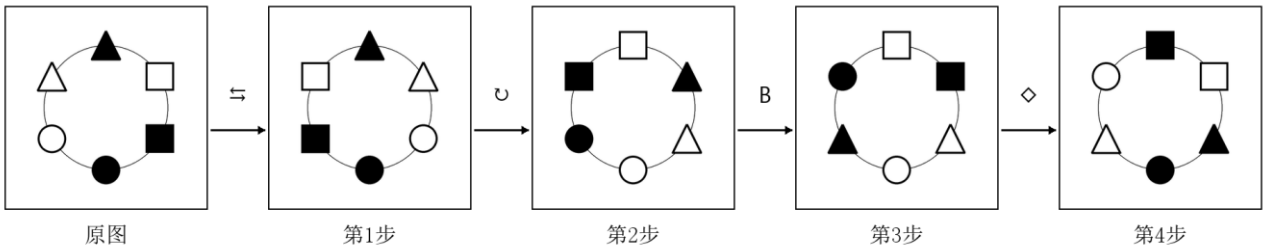
1 ↻：六个图形沿环形轨道顺时针移一站；2 ↕：仅交换最上、最下两站的图形；3 S：所有形状按圆→三角→方→圆替换，空实保留。



干扰项辨析：B 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 C 项：第 2 步误用 B（仅实心图形按圆→三角→方→圆替换），应使用 ↕。 D 项：第 3 步误用 B（仅实心图形按圆→三角→方→圆替换），应使用 S。

第 51 题 C

1 ⇆：以竖直直径为轴交换左右站位，图形自身不变；2 ↻：六个图形沿环形轨道顺时针移一站；3 B：仅实心图形按圆→三角→方→圆替换；4 ◇：所有图形的实心、空心互换。



干扰项辨析：A 项：第 3 步误用 ⇆（以竖直直径为轴交换左右站位，图形自身不变），应使用 B。 B 项：把第 3、4 步的先后次序颠倒。 D 项：第 3 步误用 S（所有形状按圆→三角→方→圆替换，空实保留），应使用 B。

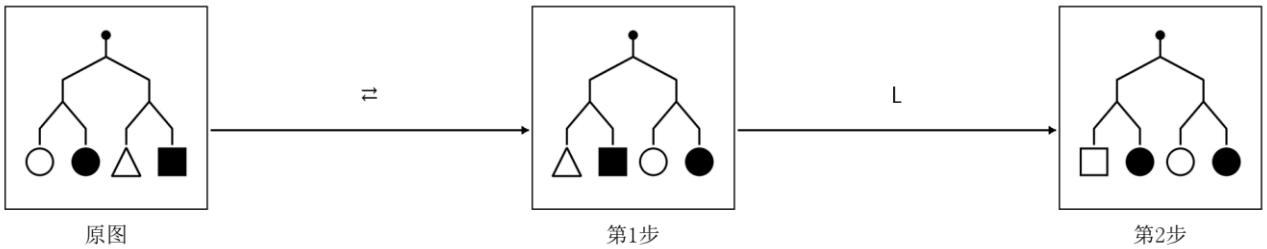
第 18 组解析

第 18 组 树形末端与分支操作

参考答案：52 B　53 B　54 C

第 52 题 B

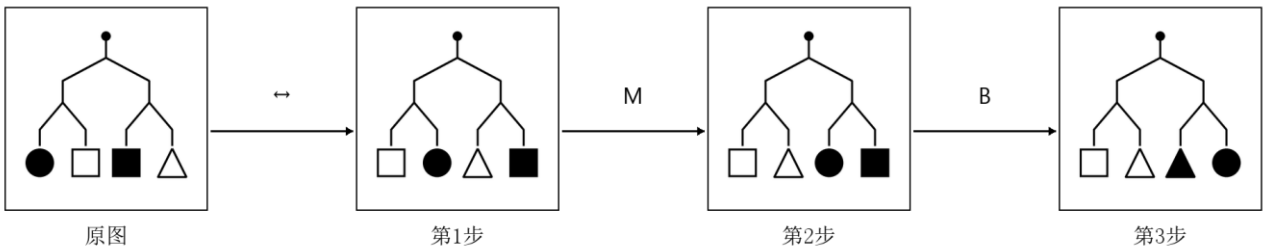
1 ⇄：交换根节点下的两个整分支，各分支内部次序不变；2 L：仅左分支图形按圆→三角→方→圆替换。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 B（仅实心末端按圆→三角→方→圆替换），应使用 L。 C 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 D 项：第 1 步误用 L（仅左分支图形按圆→三角→方→圆替换），应使用 ⇄。

第 53 题 B

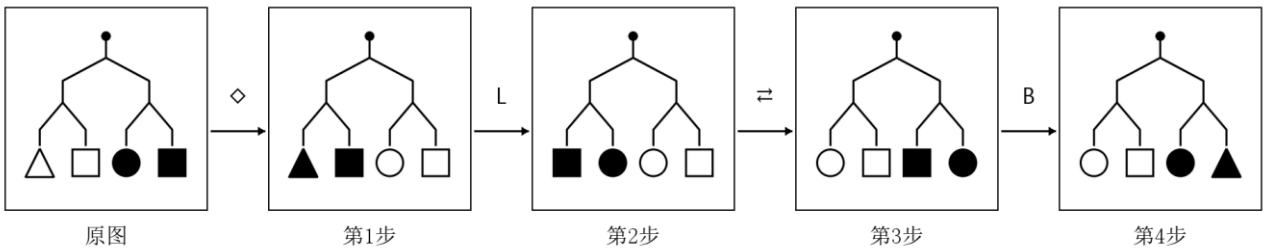
1 ↔：左右分支内部的两个末端图形分别互换；2 M：仅交换从左到右第 2、3 个末端图形；3 B：仅实心末端按圆→三角→方→圆替换。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 ◇（四个末端图形的实心、空心互换），应使用 ↔。 C 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 D 项：第 3 步误用 ↔（左右分支内部的两个末端图形分别互换），应使用 B。

第 54 题 C

1 ◇：四个末端图形的实心、空心互换；2 L：仅左分支图形按圆→三角→方→圆替换；3 ⇄：交换根节点下的两个整分支，各分支内部次序不变；4 B：仅实心末端按圆→三角→方→圆替换。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 ↔（左右分支内部的两个末端图形分别互换），应使用 L。 B 项：第 1 步误用 ⇄（交换根节点下的两个整分支，各分支内部次序不变），应使用 ◇。 D 项：把第 2、3 步的先后次序颠倒。

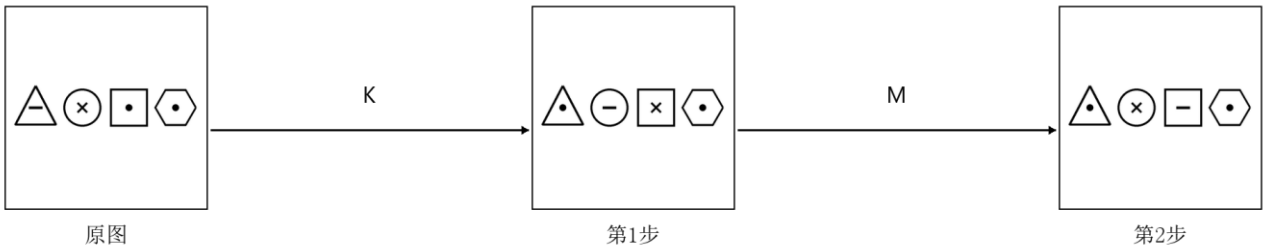
第 19 组解析

第 19 组 外轮廓与内部标记分离

参考答案：55 B　56 A　57 C

第 55 题 B

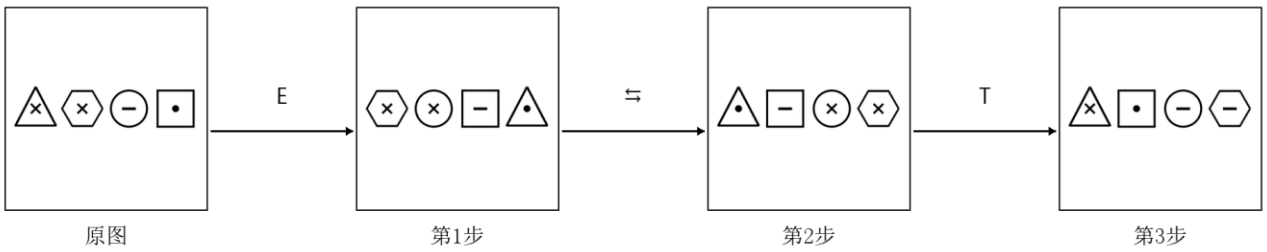
1 K：仅内部标记依次右移一位，最右标记移至最左；2 M：仅交换中间两个图形的内部标记。



干扰项辨析：A 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 C 项：第 2 步误用 ⇆（四个完整图形的左右次序颠倒），应使用 M。 D 项：第 2 步误用 S（所有外轮廓按圆→方→三角→六边形→圆替换），应使用 M。

第 56 题 A

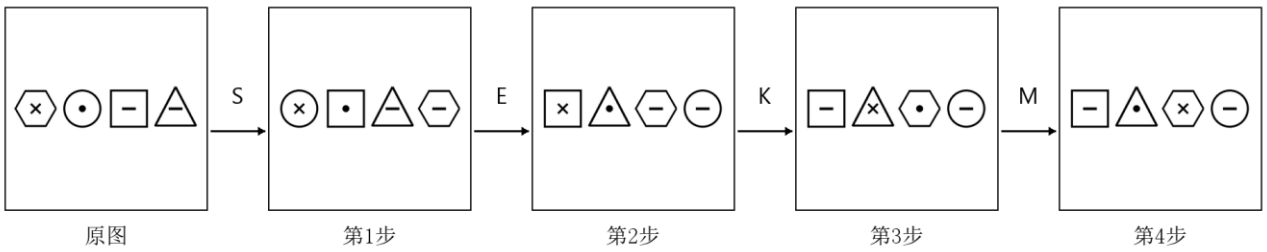
1 E：仅外轮廓依次左移一位，最左轮廓移至最右；2 ⇆：四个完整图形的左右次序颠倒；3 T：所有内标记按点→叉→横杠→点替换。



干扰项辨析：B 项：第 3 步误用 M（仅交换中间两个图形的内部标记），应使用 T。 C 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 D 项：第 1 步误用 ⇆（四个完整图形的左右次序颠倒），应使用 E。

第 57 题 C

1 S：所有外轮廓按圆→方→三角→六边形→圆替换；2 E：仅外轮廓依次左移一位，最左轮廓移至最右；3 K：仅内部标记依次右移一位，最右标记移至最左；4 M：仅交换中间两个图形的内部标记。



干扰项辨析：A 项：第 2 步误用 ⇆（四个完整图形的左右次序颠倒），应使用 E。 B 项：把第 3、4 步的先后次序颠倒。 D 项：第 1 步误用 ⇆（四个完整图形的左右次序颠倒），应使用 S。

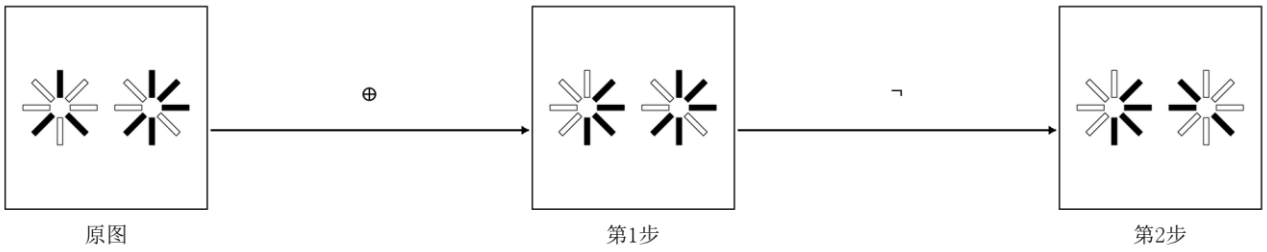
第 20 组解析

第 20 组 双输入八辐射线形运算

参考答案：58 D　59 B　60 D

第 58 题 D

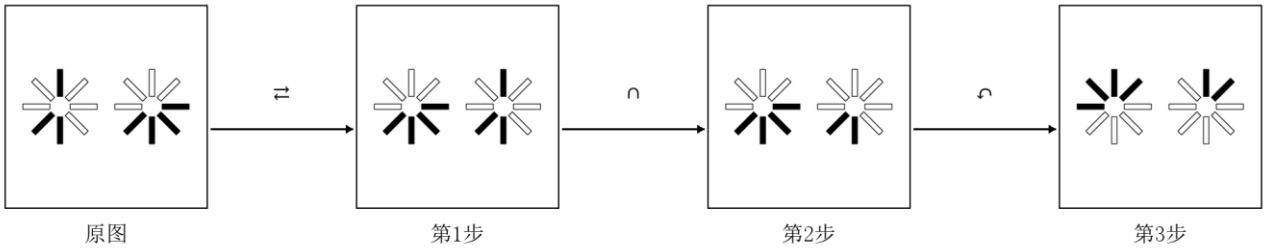
1 ⊕：左图改为左右图的异或；右图不变；2 ¬：右图八条射线取补：黑段变白，白段变黑。



干扰项辨析：A 项：第 1 步误用 ↶（左右两图分别在原位旋转 180°），应使用 ⊕。 B 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 C 项：第 1 步误用 ∪（左图改为左右图的并集；右图不变），应使用 ⊕。

第 59 题 B

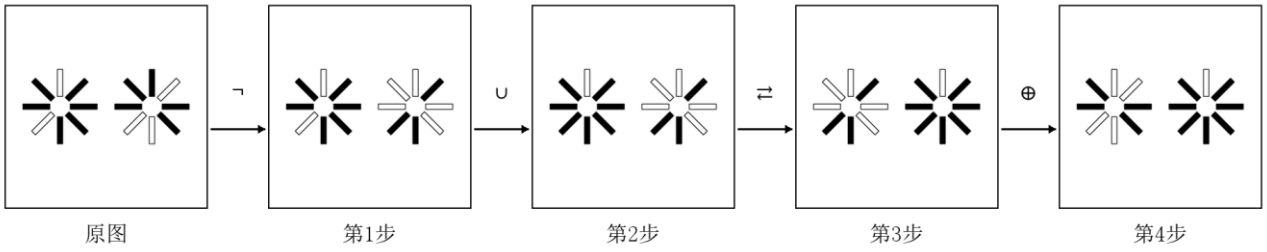
1 ⇄：左右两图互换；2 ∩：右图改为左右图的交集；左图不变；3 ↶：左右两图分别在原位旋转 180°。



干扰项辨析：A 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 C 项：第 2 步误用 ∪（左图改为左右图的并集；右图不变），应使用 ∩。 D 项：第 1 步误用 ∩（右图改为左右图的交集；左图不变），应使用 ⇄。

第 60 题 D

1 ¬：右图八条射线取补：黑段变白，白段变黑；2 ∪：左图改为左右图的并集；右图不变；3 ⇄：左右两图互换；4 ⊕：左图改为左右图的异或；右图不变。



干扰项辨析：A 项：第 4 步误用 ∪（左图改为左右图的并集；右图不变），应使用 ⊕。 B 项：把第 1、2 步的先后次序颠倒。 C 项：第 2 步误用 ⊕（左图改为左右图的异或；右图不变），应使用 ∪。